

UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
“ALBERTO CAZORLA TALLERÍ”

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO
ENTREGABLE 2º

CURSO

Fundamentos de Diseño

INTEGRANTES

Benites Tena, Gianella Yamile
Delerna Infantes, Anderson Josue
Landa Torres, Lidia Desairi
Loayza Pineda, Yenifer
Pellanne Aro, Carlos Alfredo

PROFESORES

Marco Antonio Mugaburu Celi
Jose Luiz Da Silva

GRUPO

FDD - 1



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. PROBLEMÁTICA	5
3. LISTA DE EXIGENCIAS	7
4. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA	7
4.1. Tecnología existente en el ámbito comercial	7
4.1.1. Sistemas de riego inteligente	7
GrowSphereTM – Netafim	7
Hydrawise – Hunter Industries	9
4.1.2. Sensores y dispositivos de monitoreo agrícola	10
5TE Sensor – METER Group	10
VH400 – Vegetronix	11
4.1.3. Plataformas y software de monitoreo agrícola	13
ThingsBoard – ThingsBoard Inc.	13
Blynk – Blynk Inc.	13
4.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes	14
4.2.1. Sistemas de monitoreo del suelo	14
4.2.2. Sistemas de riego automatizado	18
4.3. Factores comunes en el estado del arte	20
4.3.1. Artículos científicos	20
4.3.2. Tesis de repositorios	22
5. ESTRUCTURAS DE FUNCIONES	25
5.1. Caja Negra (Black Box)	25
5.1.1. Entradas y salidas – Sistema AgroSmart (Dispositivo)	25
5.1.2. Entradas y salidas – Aplicación móvil AgroSmart	25
5.2. Secuencia de Operaciones	26
5.2.1. Nivel usuario	26
5.2.2. Nivel dispositivo	26
5.3. Estructura de Funciones	26
5.3.1. Dominio Electrónico	26
5.3.2. Dominio Mecánico	26
5.3.3. Dominio de Energía	26
5.3.4. Dominio de Control	26
5.3.5. Dominio de Software	27
5.4. Estructura de Funciones Integrada	27
6. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO	27



6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico	27
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico	27
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	27
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico	27
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico	27
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	27
6.3. Matriz morfológica del dominio de energía	27
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía	27
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	27
6.4. Matriz morfológica del dominio de control	27
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control	27
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	28
6.5. Matriz morfológica del dominio de software	28
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software	28
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	28
7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN	28
7.1. Boceto del Concepto de solución 1	28
7.2. Boceto del Concepto de solución 2	28
7.3. Boceto del Concepto de solución 3	28
8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH	28
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos	28
8.2. Justificación de asignación de puntajes	28
8.2.1. Concepto de Solución 1	28
8.2.2. Concepto de Solución 2	28
8.2.3. Concepto de Solución 3	28
8.3. Concepto de Solución Óptimo	28
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28



1. INTRODUCCIÓN

El uso eficiente del agua en la agricultura constituye uno de los principales desafíos a nivel global, debido a su impacto directo en la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Actualmente, este sector es el mayor consumidor de recursos hídricos, utilizando aproximadamente el 70% del agua dulce disponible, lo que genera una fuerte presión sobre este recurso, especialmente en contextos de creciente escasez hídrica (1).

En el contexto nacional, esta problemática se intensifica en el Perú, particularmente en la costa, donde predominan condiciones climáticas áridas y una limitada disponibilidad de agua. En estas zonas, la producción agrícola depende en gran medida del riego, lo que hace indispensable una gestión eficiente del recurso hídrico. Sin embargo, en la práctica, muchos agricultores aún realizan un riego empírico o “al ojo”, debido a la falta de conocimiento sobre las condiciones del suelo, lo que genera un uso inadecuado del agua y un impacto negativo tanto en el recurso hídrico como en la calidad del suelo.

En este escenario, el problema se hace más evidente en zonas agrícolas específicas como Huaral (Lima), donde las condiciones del suelo presentan una alta variabilidad en sus propiedades. Investigaciones realizadas en la Estación Experimental Agraria Donoso evidencian la presencia de suelos con problemas de salinidad, baja materia orgánica y diferencias significativas en su composición (2,3). Estas características dificultan la retención de agua y nutrientes, afectando directamente el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Además, esta variabilidad complica la aplicación uniforme del riego, lo que incrementa el riesgo de un uso ineficiente del recurso hídrico.

El cultivo sobre el que se enfoca el presente proyecto es el arándano (*Vaccinium corymbosum*), seleccionado por su alta relevancia económica en el sector agroexportador peruano. El Perú se posiciona como el primer exportador mundial de arándanos desde 2019, posición que mantiene hasta 2024, exportando 326 mil toneladas en ese año, lo que representó el 31% de la oferta mundial (4). Esta fruta es percibida como un "superalimento" de alta gama por sus cualidades nutricionales y antioxidantes, con precios promedio de exportación de USD 7/kg en 2024, superiores a los de otros cultivos de exportación como la uva o la palta. El arándano se cultiva principalmente en la región costa, lo que permite la fase de maduración durante todo el



año, haciendo de zonas como Huaral un escenario especialmente pertinente para implementar soluciones de riego eficiente. Dado que este cultivo es altamente sensible a las condiciones del suelo; particularmente a la salinidad, la humedad y la temperatura, una gestión hídrica inadecuada puede comprometer directamente tanto la calidad del fruto como el rendimiento exportable (4).

Las consecuencias de esta problemática son significativas. Una gestión deficiente del riego no solo implica desperdicio de agua, sino que también contribuye a la degradación del suelo, afectando su estructura, fertilidad y capacidad productiva a largo plazo (5). En particular, el exceso de riego puede provocar la acumulación de sales, deteriorando las propiedades del suelo y reduciendo el rendimiento de los cultivos. De manera complementaria, cuando no existe un adecuado sistema de drenaje, el agua aplicada en exceso se evapora y deja sales acumuladas, lo que puede incluso generar la pérdida de cultivos (6).

Ante esta situación, resulta fundamental abordar este problema debido a su impacto directo en la sostenibilidad agrícola y en la seguridad alimentaria. La degradación del suelo y el uso ineficiente del agua afectan no solo a los cultivos, sino también a los pequeños y medianos agricultores, quienes dependen de estos recursos para su producción y sustento económico. Asimismo, estas condiciones impactan en la disponibilidad de alimentos y en el equilibrio ambiental, afectando a las comunidades locales y al ecosistema en general (7). Por ello, mejorar la gestión del riego no solo implica un beneficio productivo, sino también social y ambiental.

En este contexto, surge la necesidad de implementar soluciones basadas en tecnologías que permitan optimizar el uso del agua mediante un enfoque más preciso. La agricultura de precisión, mediante el uso de sensores y tecnologías de monitoreo, permite mejorar significativamente la eficiencia del riego al adaptar la cantidad de agua a las necesidades específicas del suelo y del cultivo (8). Este enfoque resulta especialmente relevante en zonas con alta variabilidad del suelo, como las presentes en la costa peruana.

Además, la incorporación de estas tecnologías en el sector agrícola contribuye a mejorar la competitividad y sostenibilidad, especialmente en regiones con alto estrés hídrico (9). Estas soluciones permiten reducir costos operativos, mejorar el rendimiento de los cultivos y optimizar el uso de recursos, beneficiando directamente a los agricultores y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Asimismo, se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en



lo relacionado con la gestión eficiente del agua y la producción responsable (10).

En consecuencia, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente de monitoreo aplicado al riego agrícola, el cual permitirá evaluar en tiempo real las condiciones del suelo y optimizar la aplicación del agua. Para ello, el sistema integrará sensores de humedad del suelo, que permiten determinar con precisión el contenido de agua disponible para el cultivo y definir el momento y la cantidad óptima de riego; sensores de temperatura, que registran las condiciones térmicas del suelo e influyen directamente en la actividad radicular y la absorción de nutrientes; y sensores de impedancia eléctrica, que posibilitan estimar tanto la resistencia mecánica del suelo, relacionada con su compactación, como su conductividad eléctrica, indicador clave de la concentración de sales disueltas y, por ende, del riesgo de salinización (8). Estos dispositivos estarán integrados a un microcontrolador que centralizará la recolección y procesamiento de datos en tiempo real, permitiendo automatizar decisiones de riego adaptadas a las condiciones específicas del suelo en el cultivo de arándano.

2. PROBLEMÁTICA

En el Perú, el sector agrícola ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente en la agroexportación de cultivos como el arándano, el cual se ha convertido en uno de los productos más demandados en el mercado internacional. En zonas como Huaral, este cultivo representa una oportunidad económica importante para los agricultores debido a su alta rentabilidad y demanda constante. Sin embargo, este crecimiento también ha evidenciado diversas limitaciones en la gestión de los recursos agrícolas, siendo el uso del agua uno de los principales desafíos. A nivel global, se estima que la producción agrícola deberá incrementarse considerablemente hacia el año 2050, lo que, sumado a la creciente demanda de otros sectores, genera presión sobre la disponibilidad del recurso hídrico y obliga a redistribuir su uso (11).

El problema concreto que se busca abordar en este proyecto es el riego ineficiente en el cultivo de arándanos en la zona de Huaral. A pesar de que muchos agricultores utilizan sistemas de riego tecnificado, como el riego por goteo, la aplicación del agua no siempre se realiza de manera óptima. Esto se debe, principalmente, a la falta de monitoreo en tiempo real de las condiciones del suelo y del cultivo, lo que impide tomar decisiones precisas sobre cuándo y



cuánto regar. Este problema ha sido identificado en diversos estudios académicos realizados en el contexto agrícola peruano, donde se evidencia que la ausencia de sistemas de control y monitoreo del riego afecta directamente la eficiencia en el uso del agua y la productividad de los cultivos (12). La principal causa de esta problemática es la ausencia de tecnologías accesibles que permitan medir variables clave como la humedad del suelo, la temperatura y la conductividad eléctrica del suelo. Sin estos datos, los agricultores suelen basarse en la experiencia o en estimaciones generales, lo que puede llevar tanto al exceso como a la deficiencia de riego. Esta falta de precisión en la gestión hídrica no solo implica un uso ineficiente del agua, sino que también afecta directamente la salud del suelo.

Esta problemática se agrava si se considera la situación del recurso hídrico en la cuenca del Río Chancay-Huaral, principal fuente de agua para la agricultura en Huaral. Diversos estudios señalan que este recurso no solo es limitado, sino que también presenta problemas de calidad debido a la presencia de aguas residuales sin tratar, residuos sólidos y el uso excesivo de agroquímicos (13). Estas condiciones reducen la disponibilidad de agua apta para el riego y afectan directamente la salud del suelo. En este contexto, el riego ineficiente no solo implica un desperdicio de agua, sino que también acelera procesos como la salinización y el deterioro del suelo, incrementando los efectos negativos sobre el cultivo de arándanos.

Entre las principales consecuencias de este problema se encuentra la salinización del suelo, un fenómeno que ocurre cuando las sales se acumulan debido a un manejo inadecuado del riego. Este proceso reduce la capacidad del suelo para absorber agua y nutrientes, afectando negativamente el desarrollo de las plantas. En el caso específico del cultivo de arándanos, que es altamente sensible a las condiciones del suelo, la salinidad puede provocar una disminución considerable en el rendimiento y la calidad del fruto.

Además, el riego ineficiente puede generar pérdidas económicas significativas para los agricultores, ya que reduce la productividad del cultivo y aumenta los costos asociados al uso de agua y fertilizantes. A largo plazo, esta situación compromete la sostenibilidad de la actividad agrícola en la zona, especialmente en un contexto donde el recurso hídrico es cada vez más limitado. A pesar de la existencia de tecnologías avanzadas para el monitoreo agrícola, existe un vacío importante en el acceso a soluciones que sean precisas, asequibles y fáciles de implementar para los agricultores de Huaral. Muchas de las herramientas disponibles en el mercado son



costosas o requieren conocimientos técnicos especializados, lo que limita su adopción en contextos locales.

En este sentido, se identifica la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras que permitan mejorar la eficiencia del riego mediante el monitoreo continuo de las condiciones del suelo y del cultivo. Abordar esta problemática no solo contribuiría a optimizar el uso del agua, sino también a mejorar la productividad del cultivo de arándanos y a garantizar la sostenibilidad agrícola en la región.

3. LISTA DE EXIGENCIAS

Tabla 1. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 2
			Edición: Rev. 3
PROYECTO:		AgroSmart: Sistema de Control y Optimización del Riego Agrícola	Fecha: 23/03/2026
			Revisado: 29/04/2026
CLIENTE:		Marco Antonio Mugaburu Celi Jose Luiz Da Silva. Domingo Vladimir Flores Robles Alberto Victor Alberto Huanambal Sovero Jhomer Rodrigo Contreras Pauca Harry Anderson Rivera Tito Renzo Jose Chan Rios Julissa Elvira Venancio Huerta Diana Sheyla Sandoval Eustaquio Cristhian Gustavo Jacinto Calderon	Elaborado: Benites Tena, Gianella Landa Torres, Lidia Loayza Pineda, Yenifer
Fecha	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
23/03/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL:	Todos



		Monitorear en tiempo real la humedad, temperatura e impedancia eléctrica del suelo en el cultivo de arándanos y controlar automáticamente el riego por goteo cuando los valores estén fuera de los niveles establecidos, optimizando el uso del recurso hídrico según criterios de eficiencia en sistemas de riego (ISO 46001:2019) (14) y prácticas agrícolas recomendadas por la FAO (15) , así como lineamientos de eficiencia en riego por goteo . Además, permitir la visualización y análisis de los datos mediante una plataforma digital.	
--	--	--	--

30/03/2026	E	GEOMETRÍA:	LL
		El sistema debe contar con un módulo compacto que permita su instalación en campo agrícola, con dimensiones aproximadas no mayores a $20 \times 15 \times 10$ cm, facilitando la integración de los componentes electrónicos y sensores. Además, debe permitir la correcta ubicación de los sensores en el suelo para obtener mediciones representativas.	
06/04/2026	E	FUERZAS:	GB
		El sistema debe resistir condiciones ambientales propias del entorno agrícola, incluyendo exposición al viento, humedad y manipulación durante su instalación. Asimismo, debe contar con protección mínima IP65 contra polvo y agua, garantizando su durabilidad y funcionamiento continuo en campo.	
06/04/2026	E	ENERGÍA:	GB



		Alimentación eléctrica: El sistema deberá operar con una tensión de entrada de 5 V DC (mediante conexión USB) o a través de una batería recargable en el rango de 3.7 V a 5 V. Asimismo, el consumo energético en condiciones normales de operación no deberá superar los 2 W, con el fin de garantizar su compatibilidad con fuentes de energía autónomas, como paneles solares de baja potencia.(16,17)	
13/04/2026	D	Fuente solar: Se desea incorporar un panel solar pequeño (~5W) para garantizar autonomía energética en campo abierto sin necesidad de red eléctrica.	GB

13/04/2026	E	SEÑALES:	TODOS
		Entradas:	
		Energía eléctrica Energía del dispositivo móvil Señal/datos de humedad del suelo Señal/datos de temperatura Señal/datos de conductividad eléctrica Datos de conectividad Configuración del usuario Comandos desde la app Señal de encendido/apagado	
13/04/2026	E	Salidas:	



		Alertas al agricultor Recomendaciones de riego Visualización de datos Confirmación del estado (activo/inactivo) Señal de activación de bomba Señal de encendido/apagado ejecutada Datos procesados enviados a la app Agua distribuida al cultivo (riego activado) Energía calórica (efecto secundario del sistema)	
20/04/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) El sistema debe contar con un módulo Arduino UNO encargado de recibir y procesar los datos de los sensores de humedad del suelo, temperatura e impedancia eléctrica. Además, debe incluir un relé para activar o desactivar la bomba de agua según los valores establecidos para el riego automático.(17,18)	YL
20/04/2026	E	El sistema debe incorporar sensores instalados en el cultivo de arándanos para medir las condiciones del suelo en tiempo real y enviar la información a una plataforma digital para su monitoreo.	LL

		SOFTWARE:	
20/04/2026	E	El programa debe leer los datos de los sensores, controlar el riego automático y gestionar el envío de información.(18,19)	YL
	E	El sistema debe mostrar en tiempo real los valores de humedad, temperatura e impedancia eléctrica tanto en una pantalla LCD como en una aplicación web o móvil.	GB
	E	La aplicación debe guardar el historial de riegos y permitir visualizar los datos para mejorar el uso del agua. El sistema debe enviar notificaciones cuando los valores	LL



		estén fuera de los rangos establecidos.	
20/04/2026	E	COMUNICACIONES:	GB
		El sistema debe permitir la transmisión de datos de los sensores hacia una plataforma digital cuando exista conexión a internet. En ausencia de conectividad, el sistema debe operar de manera autónoma, almacenando la información localmente y mostrando los datos en tiempo real mediante una interfaz, garantizando el monitoreo continuo en zonas agrícolas.	
20/05/2026	E	SEGURIDAD:	YL
		El sistema debe proteger los datos almacenados mediante mecanismos de seguridad para evitar accesos no autorizados.(20)	
20/05/2026	E	ERGONOMÍA:	YL
		El sistema debe contar con un diseño compacto y seguro, evitando bordes filosos y facilitando su manipulación e instalación en campo agrícola.	

20/04/2026	E	FABRICACIÓN:	GB
		El sistema debe integrar un nodo de monitoreo basado en un microcontrolador (Arduino) y sensores de humedad, temperatura e impedancia eléctrica, ensamblados en una unidad compacta. El módulo debe contar con un encapsulado con grado de protección mínimo IP65, que garantice resistencia al polvo y a la humedad en condiciones de campo agrícola. Asimismo, debe permitir la disipación térmica, contar con sellado	



		adecuado de conexiones eléctricas y facilitar labores de mantenimiento.	
20/04/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: El sistema debe garantizar una precisión adecuada en la medición de humedad, temperatura e impedancia eléctrica del suelo, con tolerancias acordes a sensores utilizados en aplicaciones agrícolas.	LL
20/04/2026	E	Pruebas de campo: El prototipo deberá ser validado en condiciones reales de suelo en Huaral, verificando la exactitud de lecturas, autonomía energética y estabilidad de la comunicación durante al menos 72 horas continuas.	LL
27/04/2026	E	MONTAJE: El módulo debe permitir su instalación en campo agrícola, asegurando una correcta fijación de los sensores en el suelo y una ubicación adecuada del nodo de control.	
27/04/2026	D	TRANSPORTE: El sistema debe ser ligero y compacto, permitiendo su fácil traslado e instalación por una sola persona en el entorno agrícola, con un peso aproximado no mayor a 3 kg.	LL

27/04/2026	E	USO: Condiciones de operación: El sistema deberá funcionar correctamente en condiciones climáticas de la costa peruana: temperatura ambiente de 15°C a 35°C, humedad relativa de hasta 90% y exposición a polvo y salpicaduras de agua de riego.	GB
27/04/2026	E	Autonomía continua: El sistema deberá operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin intervención manual.	GB



27/05/2026	E	MANTENIMIENTO:	YL
		Limpieza periódica del módulo y sensores para evitar acumulación de polvo, tierra y humedad propios del entorno agrícola. Se debe verificar periódicamente el estado de las conexiones, sensores y sistema de alimentación. Los sensores deben limpiarse y calibrarse para evitar lecturas erróneas por suciedad o deterioro.	
26/05/2026	E	COSTOS:	GB
		Costo del prototipo: El costo total del prototipo, incluyendo hardware y componentes, no deberá exceder los S/ 500.00, con el objetivo de garantizar su viabilidad económica como una solución accesible para pequeños y medianos agricultores de la zona de Huaral.	
26/04/2026	D	Costo de escala: Se desea que en producción en serie el costo por unidad no supere los S/. 250.00, permitiendo su adopción masiva en el sector agrícola.	GB
26/04/2026	E	PLAZOS:	Todos
		La entrega del dispositivo funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH.	

4. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

4.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

4.1.1. Sistemas de riego inteligente

GrowSphere™ – Netafim

GrowSphere™ es el sistema operativo de riego de precisión desarrollado por Netafim, empresa con más de 50 años de experiencia en sistemas de riego por goteo a nivel mundial. La plataforma integra monitoreo en tiempo real del estado del suelo, clima, cultivo y sistema de riego, automatización de planes de irrigación y fertigación, alertas ante

incidencias, y generación de reportes de trazabilidad por campo o bloque productivo. Su arquitectura conecta de forma integrada sensores, controladores, la nube y dispositivos móviles en un único sistema, lo que facilita la operación remota y la toma de decisiones basada en datos. Está orientado a la agricultura intensiva y tecnificada donde la eficiencia hídrica es crítica. Como principales limitaciones, destaca su alto costo de implementación y la necesidad de capacitación técnica para aprovechar al máximo sus funcionalidades (21).



Figura 1. Panel solar integrado con controlador

Fuente: Tomado de *Netafim Orbia GrowSphere ONE Manual* (22)



Figura 2. Dispositivo controlador de riego inteligente.
Fuente: Tomado de *Netafim* (21)

 [Ver detalles](#)

Hydrawise – Hunter Industries

Hydrawise es un controlador inteligente de riego desarrollado por Hunter Industries, pensado para ofrecer una solución accesible y de fácil manejo en entornos agrícolas y semiurbanos. Mediante su aplicación móvil, permite el control remoto del sistema y la configuración de ajustes automáticos en función de las condiciones climáticas locales. Aunque presenta menor especialización agronómica frente a sistemas más técnicos, su intuitividad y accesibilidad lo posicionan como una opción práctica para una amplia variedad de usuarios (23).



Figura 3. Controlador X2™ con varita
Fuente: Tomado de *Hydrawise* (23)

[Ver detalles](#)

Tabla 2. Comparación de sistemas de riego inteligente comerciales

Producto	Empresa	Tipo de sistema	Características	Ventajas	Limitaciones	Aplicación
GrowSphere™	Netafim	Sistema OS de riego y fertirrigación de precisión	Monitoreo en tiempo real, automatización, alertas, reportes de trazabilidad	Alta precisión, optimización del uso del agua y fertilizantes	Alto costo, requiere capacitación	Agricultura intensiva y tecnificada

Hydrawise	Hunter Industries	Controlador inteligente de riego Wi-Fi	Control remoto mediante app, ajuste automático según clima (Predictive Watering™)	Fácil uso, accesibilidad, hasta 50% ahorro de agua	Menor especialización agrícola	Riego agrícola y semiurbano
-----------	-------------------	--	---	--	--------------------------------	-----------------------------

4.1.2. Sensores y dispositivos de monitoreo agrícola

5TE Sensor – METER Group

El sensor 5TE, desarrollado por METER Group, es un dispositivo multiparamétrico de suelo que permite medir simultáneamente humedad volumétrica, temperatura y conductividad eléctrica. Su capacidad de medición integral lo convierte en una herramienta de alta precisión para la agricultura de precisión, donde conocer el estado real del suelo es determinante para optimizar el riego y la fertilización. Su principal limitación es su costo elevado, lo que puede restringir su adopción en pequeños productores (24)

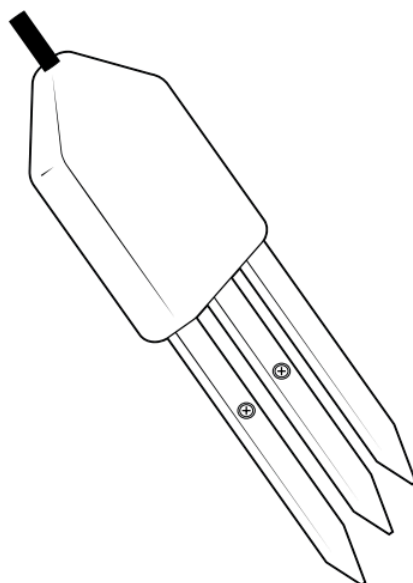


Figura 4. Controlador X2™ con varita
Fuente: Tomado de *METER Group* (24)

[Ver detalles](#)

VH400 – Vegetronix

El VH400 es un sensor de humedad del suelo desarrollado por Vegetronix, destacado por su bajo costo y facilidad de instalación. Está diseñado para proporcionar lecturas de humedad de forma simple y directa, siendo especialmente adecuado para pequeños y medianos productores que buscan incorporar monitoreo básico sin una inversión elevada. Presenta menor precisión en comparación con sensores multiparamétricos como el 5TE, pero resulta una alternativa funcional y accesible para contextos con recursos limitados (25)

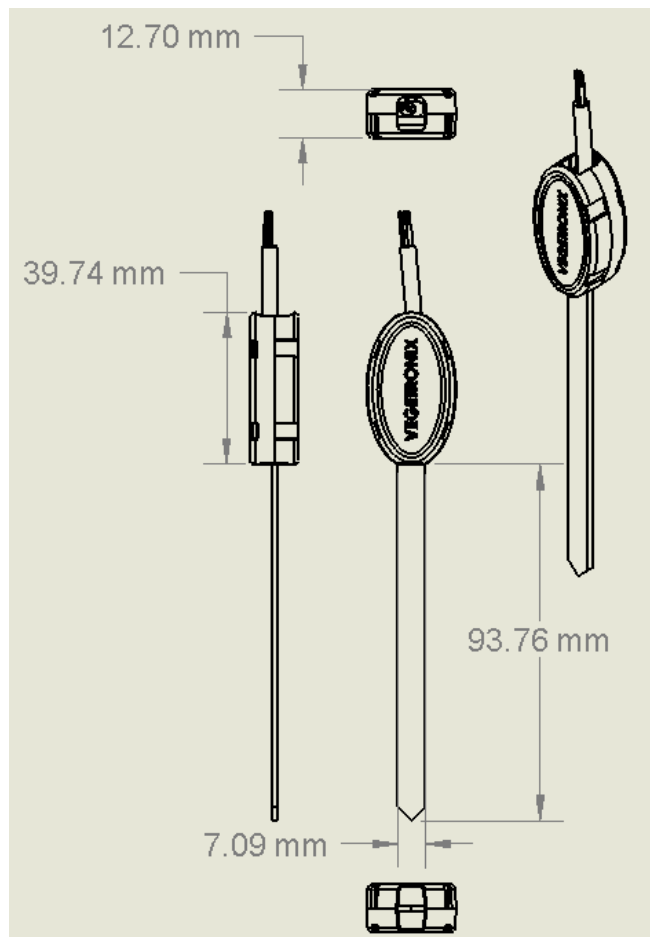


Figura 5. Dibujo del sensor de humedad del suelo VH400
Fuente: Tomado de *Vegetronix* (25)

[Ver detalles](#)



Tabla 3. Comparación de sensores y dispositivos de monitoreo agrícola

Producto	Empresa	Tipo de sensor	Variables	Ventajas	Limitaciones	Aplicación
5TE Sensor	METER Group	Sensor multiparamétrico de suelo	Humedad, temperatura, conductividad eléctrica	Alta precisión, medición integral	Costo elevado	Agricultura de precisión
VH400	Vegetronix	Sensor de humedad del suelo	Humedad	Bajo costo, fácil instalación	Menor precisión comparativa	Pequeños y medianos productores

4.1.3. Plataformas y software de monitoreo agrícola

ThingsBoard – ThingsBoard Inc.

ThingsBoard es una plataforma IoT de código abierto orientada al monitoreo y la automatización de sistemas. Permite la integración con sensores y dispositivos físicos, la visualización de datos mediante dashboards en tiempo real y la gestión remota de dispositivos conectados. Su arquitectura escalable la hace adecuada para sistemas de agricultura de precisión que requieren control robusto y capacidad de expansión. Como desventaja, su configuración inicial presenta una curva de aprendizaje considerable, demandando conocimientos técnicos para su implementación (26).

[!\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\) Ver detalles](#)

Blynk – Blynk Inc.

Blynk es una plataforma IoT con enfoque en la interfaz móvil, diseñada para facilitar el desarrollo de aplicaciones conectadas sin necesidad de programación avanzada. Ofrece alertas en tiempo real, gestión de dashboards web y una experiencia de usuario intuitiva, lo que la convierte en una solución accesible para proyectos educativos o funcionales de pequeña escala. Su principal limitación radica en la capacidad restringida frente a



plataformas más robustas, siendo menos adecuada para sistemas de gran escala o alta demanda de datos (27).

[!\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\) Ver detalles](#)

Tabla 4. Comparación de plataformas y software de monitoreo agrícola

Producto	Empresa	Tipo de sistema	Características	Ventajas	Limitaciones	Aplicación
ThingsBoard	ThingsBoard Inc.	Plataforma IoT de monitoreo y automatización	Integración con sensores, dashboards en tiempo real, gestión remota de dispositivos, soporte MQTT/CoAP/HTTP	Control, escalabilidad y código abierto	Alta dificultad de configuración inicial	Sistemas para la agricultura de precisión
Blynk	Blynk Inc.	Plataforma IoT con enfoque en interfaz móvil	Alertas en tiempo real, dashboards web y móvil, automatización sin código, soporte Wi-Fi/LoRaWAN/celular	Fácil de implementar y muy intuitiva, sin necesidad de código.	Funciones avanzadas requieren plan de pago; capacidad limitada en versión gratuita	Proyectos educativos pequeños y funcionales.

4.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

4.2.1. Sistemas de monitoreo del suelo

IRRIGATION SYSTEM, IRRIGATION SENSOR AND SMART SCHEDULING FOR IRRIGATION, PROCESSES, AND METHODS OF USE

El sistema presentado describe una solución inteligente de riego que integra sensores inalámbricos de humedad del suelo y controladores automatizados para optimizar el uso del agua. Este sistema incorpora un módulo de programación inteligente que, mediante reglas predefinidas y aprendizaje automático continuo, ajusta las condiciones de riego según las necesidades del suelo. Además, utiliza inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones, permitiendo un riego automatizado y eficiente. Su diseño busca reducir el consumo de agua, energía y tiempo, generando beneficios tanto para el usuario como para el entorno en general.

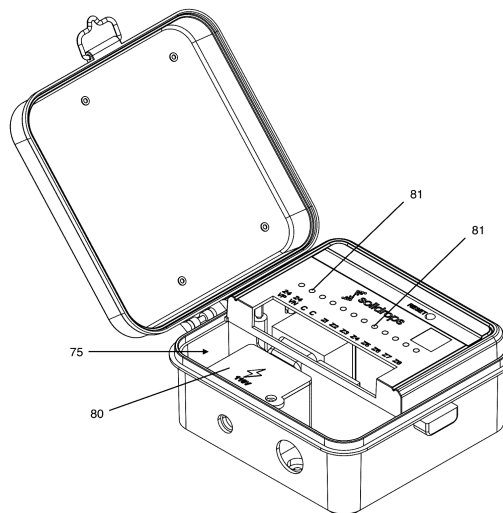


Figura 6. Controlador de riego de la patente *Irrigation system, irrigation sensor and smart scheduling for irrigation, processes, and methods of use*.

Fuente: Tomada de ZHAO D. (28)

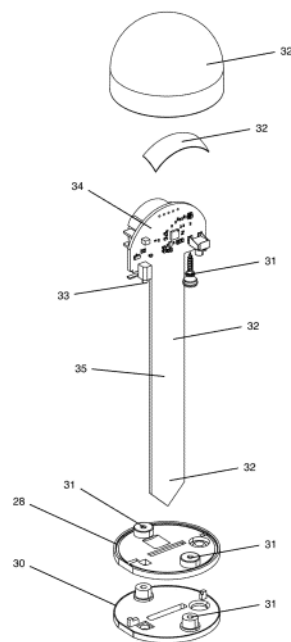


Figura 7. Sensor de humedad de la patente *Irrigation system, irrigation sensor and smart scheduling for irrigation, processes, and methods of use*.

Fuente: Tomada de ZHAO D. (28)

Creador	Daniel ZHAO
CIP	A01G25/167
N° Publicación	US 2025/0048979
Fecha de Publicación	2025-02-13

[Ver detalles](#)

DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUMEDAD, PH Y TEMPERATURA

La invención describe un dispositivo de riego automático que regula la humedad, pH y temperatura del suelo para optimizar el suministro de agua en cultivos. Cuenta con un

depósito de agua, un medio capilar que facilita la ascensión de agua, y sensores que monitorean el suelo. Un microcontrolador procesa los datos y acciona válvulas según los umbrales definidos, manteniendo el equilibrio hídrico en la zona radicular. Funciona con energía solar mediante panel, batería y controlador, permitiendo operación autónoma. Incluye una tapa tipo lisímetro, módulos de visualización y comunicación para monitoreo local y remoto. El sistema mejora la eficiencia del riego, reduce pérdidas de agua y mantiene condiciones físico-químicas estables, siendo útil en agricultura y experimentación con mínima intervención.

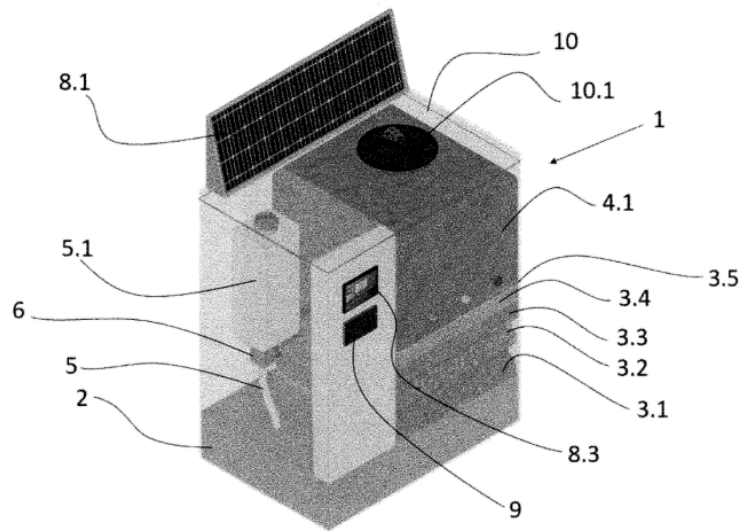


Figura 8. Vista isométrica de la patente *Dispositivo de riego automático con control de humedad, ph y temperatura.*

Fuente: Tomada de *Indecopi* (29)

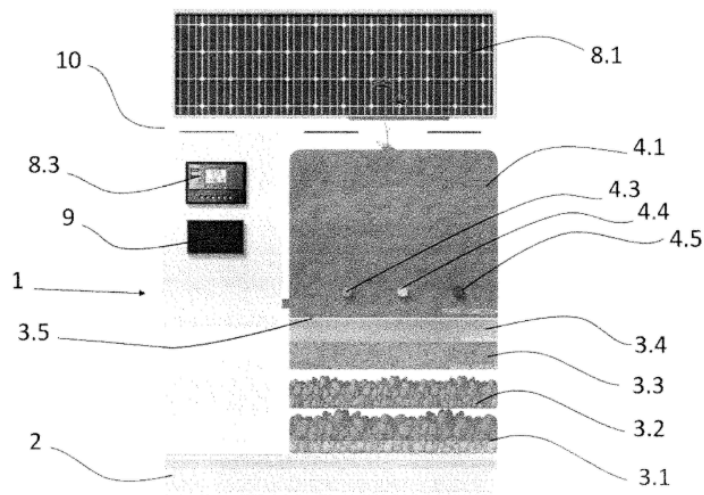


Figura 9. Vista de frente de la patente *Dispositivo de riego automático con control de humedad, ph y temperatura*.

Creador	Jesus Antonio JAIME PINAS
CIP	A01G25/16
Nº Publicación	PE 2026-0366
Fecha de Publicación	2026-02-13

[Ver detalles](#)

4.2.2. Sistemas de riego automatizado

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ALINEADO FIJO

El sistema describe un mecanismo de riego por goteo alineado fijo que utiliza una manguera equipada con goteros dispuestos alrededor de árboles o plantas. Este sistema incorpora un medio de sujeción conectado a abrazaderas instaladas en la manguera, lo que permite ajustar y asegurar su posición. Además, su diseño posibilita el giro de la manguera alrededor de la planta sin provocar estrangulamientos, garantizando una distribución

uniforme del agua. Su objetivo es mejorar la eficiencia del riego localizado y facilitar su adaptación a diferentes tipos de cultivos.

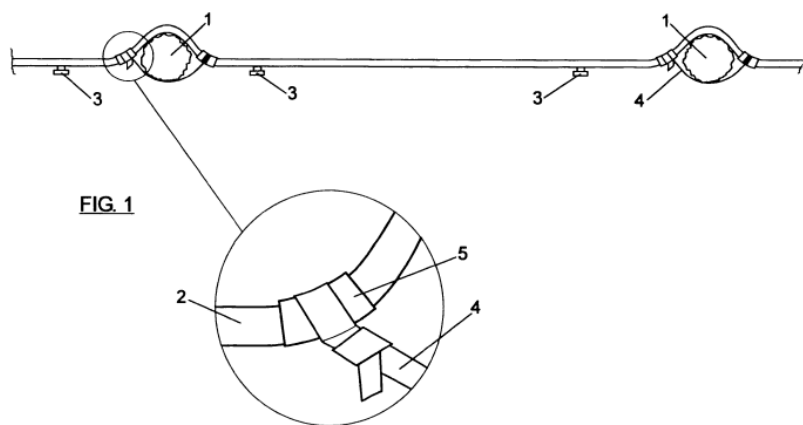


Figura 10. Vista de patente *Sistema de riego por goteo alineado fijo*.
Fuente: Tomada de *Ballesta GML*. (30)

Creador	Maria Luisa BALLESTA GOMEZ
CIP	A01G25/02
Nº Publicación	ES2351902
Fecha de Publicación	2011-02-14

[!\[\]\(de95854c7ee024cfadc48187bbb781b2_img.jpg\) Ver detalles](#)

SOLAR AUTOMATIC DRIP IRRIGATION DEVICE

El sistema describe un dispositivo de riego por goteo solar automático que integra un módulo fotovoltaico para el suministro de energía, junto con un sistema de almacenamiento y distribución de agua. Este dispositivo incorpora un mecanismo de control automático que, mediante un controlador central y sensores de humedad ambiental, regula el funcionamiento del riego en función de las condiciones del entorno. Además, cuenta con

múltiples válvulas de suministro que permiten distribuir el agua de manera individual hacia cada planta.

Su diseño permite que cada punto de riego esté asociado a una planta específica, optimizando el uso del agua mediante la apertura y cierre automático de válvulas según la humedad del suelo y del ambiente. Asimismo, el sistema está pensado para operar en zonas áridas, funcionando de manera autónoma sin intervención manual. Su objetivo es garantizar un riego eficiente, reducir el consumo de energía, minimizar costos operativos y asegurar condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

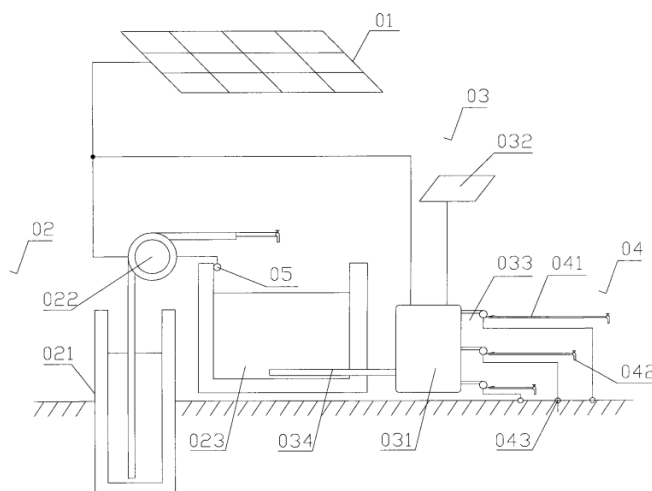


Figura 11. Estructura de patente *Solar automatic drip irrigation device*.
Fuente: Tomada de *Daniel Zhao*. (31)

Creador	Zhang Wei
CIP	Y02A40/22
N° Publicación	CN201674848U
Fecha de Publicación	2010-12-22

[Ver detalles](#)



4.3. Factores comunes en el estado del arte

4.3.1. Artículos científicos

Los artículos científicos revisados evidencian la importancia de la implementación de tecnologías basadas en sensores e Internet de las Cosas (IoT) para la optimización del riego agrícola. En este sentido, el monitoreo en tiempo real de parámetros como la humedad del suelo y la conductividad eléctrica permite mejorar la eficiencia en la aplicación del agua y fertilizantes, reduciendo pérdidas y favoreciendo una agricultura de precisión (32). Asimismo, se señala que estos sistemas presentan altos niveles de precisión en la medición de variables del suelo, permitiendo identificar eventos de riego y fertirrigación con gran exactitud, lo cual contribuye a una mejor toma de decisiones en la gestión hídrica. De igual manera, una revisión sistemática reciente sobre aplicaciones IoT en la gestión del riego identificó que los sensores de humedad de suelo y las redes inalámbricas de sensores constituyen las tecnologías más empleadas, y que la automatización del riego no solo incrementa la eficiencia del uso del recurso hídrico, sino que también reduce el impacto ambiental asociado a la sobre-aplicación de agua y nutrientes (33). En conjunto, estos aportes evidencian que el uso de tecnologías inteligentes constituye una herramienta clave para el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles y eficientes como AgroSmart.

Artículo 1: Muñoz-Carpena R, Dukes MD, Li Y, Klassen W. Monitoring soil water content and electrical conductivity using IoT-based sensors for fertigation management. *AgriEngineering*. 2025;7(7):207.

Este artículo evalúa el uso de sensores IoT para monitorear simultáneamente el contenido de agua del suelo y la conductividad eléctrica en sistemas de fertirrigación. El estudio demuestra que la integración de sensores de humedad y conductividad permite mejorar la eficiencia en la aplicación del agua y fertilizantes, reduciendo pérdidas y favoreciendo la agricultura de precisión. Sus hallazgos son directamente aplicables al sistema AgroSmart, dado que el proyecto incorpora ambas variables como parámetros centrales de medición y control.

 [Ver detalles](#)



Artículo 2 : Abdelmoneim AA, Kimaita HN, Al Kalaany CM, Derardja B, Dragonetti G, Khadra R. IoT sensing for advanced irrigation management: A systematic review of trends, challenges, and future prospects. *Sensors*. 2025;25(7):2291.

Esta revisión sistemática con análisis bibliométrico examina el estado actual de las aplicaciones IoT en la gestión del riego, identificando los sensores de humedad del suelo y las redes inalámbricas de sensores como las tecnologías más empleadas. El estudio reporta un crecimiento significativo de la producción científica en el área, destacando que la automatización del riego no solo incrementa la eficiencia hídrica, sino que también reduce el impacto ambiental asociado a la sobre-aplicación de agua y nutrientes. Sus conclusiones respaldan la pertinencia técnica y científica del enfoque adoptado en AgroSmart.

 [Ver detalles](#)

4.3.2. Tesis de repositorios

Las tesis analizadas coinciden en señalar que uno de los principales problemas en los sistemas de riego por goteo es la obstrucción de los emisores, ocasionada por la presencia de partículas en suspensión, sedimentos y depósitos químicos en el agua utilizada para riego. Esta problemática genera una disminución en la eficiencia del sistema, incrementa los costos de mantenimiento y afecta directamente la productividad de los cultivos. En este contexto, diversas investigaciones proponen como solución la implementación de sistemas de tratamiento de agua que incluyan procesos como coagulación, floculación, sedimentación y filtración, los cuales permiten mejorar la calidad del recurso hídrico antes de su ingreso al sistema de riego. Estos procesos contribuyen a la reducción de la turbidez, estabilización del pH y control de la conductividad eléctrica, garantizando condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento del riego tecnificado (34). Asimismo, se ha evidenciado que la automatización de los sistemas de riego mediante el uso de tecnologías como Arduino y sensores ambientales permite optimizar la gestión del agua, activando el riego en función de parámetros como la humedad del suelo y la temperatura. Esto no solo mejora la eficiencia hídrica, sino que también reduce la intervención manual y favorece un uso más sostenible del recurso (35). En conjunto, las tesis revisadas destacan la importancia de integrar tecnologías de automatización y tratamiento de agua para mejorar la eficiencia

de los sistemas de riego, asegurar la calidad del recurso hídrico y optimizar la producción agrícola.

Tesis 1: Asencio, D. E., & Romero, K. M. (2023). *Diseño de un sistema automatizado de riego por goteo: caso de estudio en un vivero de cultivo de arándano* [Tesis de pregrado]. Universidad Privada del Norte, Cajamarca.

Esta tesis propone el diseño de un sistema automatizado de riego por goteo aplicado a un vivero de arándano, abordando el problema de la obstrucción de emisores y la ineficiencia en el uso del agua. El sistema integra sensores de humedad de suelo, controladores y procesos de tratamiento previo del agua (coagulación, floculación y filtración) para garantizar la calidad del recurso antes de su aplicación. Los resultados evidencian mejoras significativas en la eficiencia hídrica y una reducción de los costos de mantenimiento asociados al taponamiento de goteros.

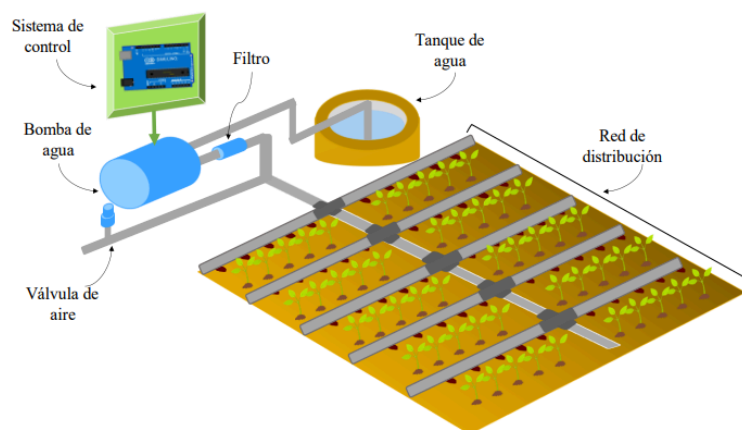


Figura 12. Diseño del sistema de riego por goteo.

Fuente: Tomada de Asencio DE, Romero KM (34)

[!\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5_img.jpg\) Ver detalles](#)

Tesis 2: Julca Chuquizuta, D. L. (2025). *Evaluación del sistema de tratamiento de agua de riego del cultivo de arándano en Olmos* [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima.

Esta tesis evalúa el sistema de tratamiento del agua de riego utilizado en el cultivo de arándano en la zona de Olmos, analizando parámetros como turbidez, pH y conductividad eléctrica para determinar su adecuación al sistema de riego tecnificado. La investigación incorpora tecnologías de automatización con Arduino y sensores ambientales que permiten activar el riego según las condiciones reales del suelo y el entorno. Los resultados aportan evidencia sobre la necesidad de un tratamiento adecuado del agua para prevenir la obstrucción de emisores y asegurar la sostenibilidad del sistema productivo.

Parámetros de calidad	Unidades	Grado de restricción		
1. Salinidad		Ninguno	Leve a moderado	Severo
Conductividad eléctrica (CE)	μS/m	< 0.7	0.7 - 3.0	> 3.0
Solidos disueltos totales (TDS)	mg/L	< 450	450 - 2000	> 2000
2. Efecto de iones específicos				
Relación de adsorción de sodio (RAS)		< 3.0	3.0 - 9.0	> 9.0
Sodio (Na+)	meq/L	< 5.0	5.0 - 10.0	> 10.0
Bicarbonatos	meq/L	< 1.5	1.5 - 8.5	> 8.5
Cloruros	meq/L	< 4.0	4.0 - 10.0	> 10.0
Boro	mg/L	< 0.7	0.7 - 3.0	> 3.0
Manganeso	mg/L	< 0.1	0.1 - 1.5	> 1.5
Hierro	mg/L	< 0.1	0.1 - 1.5	> 1.5
Sulfuro de hidrógeno	mg/L	< 0.5	0.5 - 2.0	> 2.0
Nota: Adaptado de Water quality for agriculture, Avers y Wescot (1985)				

Nota: Adaptado de Water quality for agriculture, Ayers y Wescot (1985)

Figura 13. Tabla de parámetros de la calidad del agua de riego para uso agrícola

Fuente: Tomada de *Custodio DM.* (35)

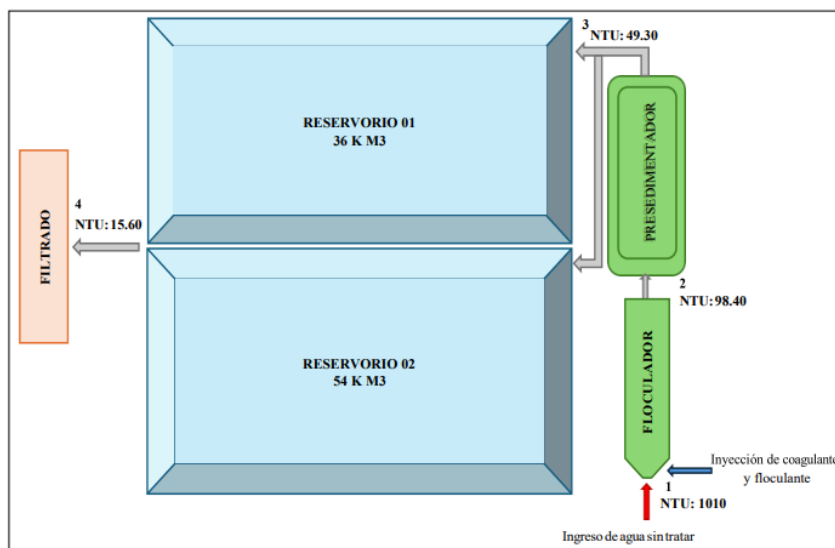


Figura 14. Esquema del flujo de cada etapa del proceso de tratamiento de agua

Fuente: Tomada de *Custodio DM*. (35)

 [Ver detalles](#)

5. ESTRUCTURAS DE FUNCIONES

5.1. Caja Negra (Black Box)

La caja negra del sistema AgroSmart representa una abstracción funcional en la que se identifican las magnitudes de entrada y salida sin detallar el funcionamiento interno. Estas magnitudes se clasifican en energía, materia y señales, de acuerdo con la metodología VDI 2221.

Dado que el sistema está compuesto por un dispositivo físico y una aplicación móvil, se realiza la separación en dos subsistemas para un mejor análisis.



Figura 15. Caja negra
Fuente: Creación propia

5.1.1. Entradas

- Energía eléctrica
- Señal de humedad del suelo (0–100% VWC)
- Señal de temperatura (0°C – 60°C)
- Señal de conductividad eléctrica aparente (CEa)
- Comandos del usuario desde la aplicación (configuración, umbrales)
- Datos de conectividad (Wi-Fi / red móvil)
- Señal de encendido/apagado



5.1.2. Entradas y salidas – Aplicación móvil AgroSmart

- Recomendaciones de riego / Alertas al usuario (condiciones críticas de humedad, temperatura o salinidad)
- Visualización de datos (gráficos e interfaz)
- Señal de encendido/apagado enviada al dispositivo
- Energía calorífica
- Agua distribuida al cultivo (riego activado)
- Activación de bomba de riego
- Datos enviados a la aplicación (humedad, temperatura, CEa, timestamp)
- Estado del sistema (encendido/apagado)

5.2. Secuencia de Operaciones

La secuencia de operaciones describe el proceso de funcionamiento del sistema AgroSmart de manera ordenada, diferenciando dos niveles: el nivel usuario y el nivel dispositivo. Esta distinción permite identificar claramente las interacciones externas y las funciones internas del sistema.

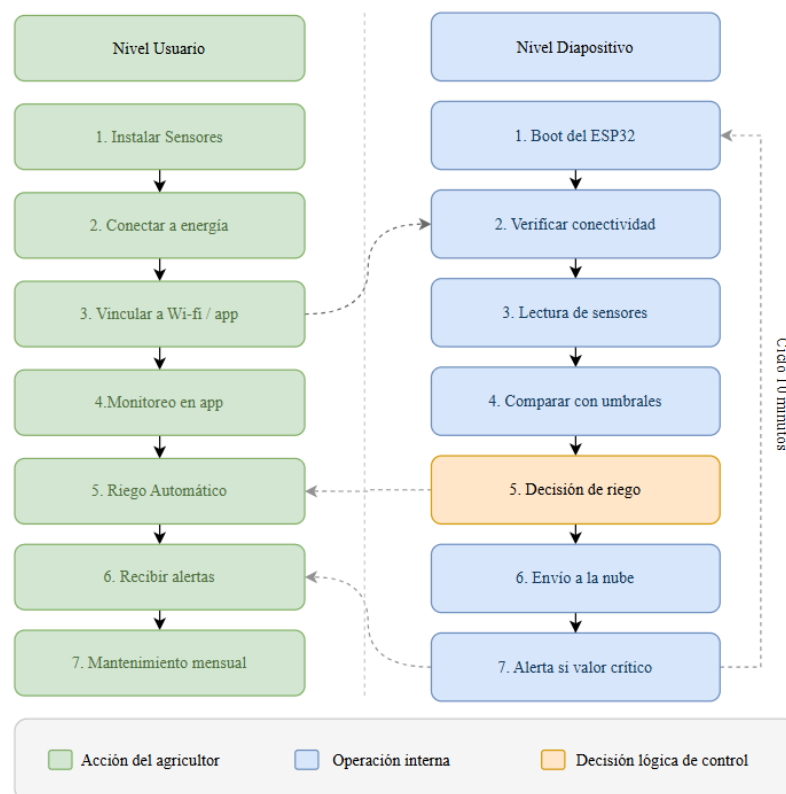


Diagrama 1. Secuencia de operaciones del sistema AgroSmart
Fuente: Creación propia

5.2.1. Nivel usuario

El nivel usuario describe la interacción del agricultor con el sistema desde la instalación hasta la operación y mantenimiento.

- a. El agricultor instala el módulo de sensores en la zona radicular del cultivo de arándano (hasta 30 cm de profundidad, sin herramientas especiales).
- b. Conecta la estación central (ESP32) a la fuente de energía.
- c. Descarga e instala la aplicación móvil o accede a la plataforma web AgroSmart.
- d. Vincula el dispositivo a la red Wi-Fi del entorno mediante la aplicación.
- e. Configura los parámetros de operación, incluyendo umbrales de humedad, temperatura y conductividad eléctrica según el cultivo.
- f. Activa el sistema desde la aplicación, iniciando el monitoreo automático.
- g. Visualiza en tiempo real los datos del suelo (humedad, temperatura y CEa) a través de la interfaz.



- h. Recibe recomendaciones de riego generadas por el sistema en función de los datos analizados.
- i. Recibe notificaciones ante condiciones críticas y, si lo desea, interviene manualmente activando o desactivando el riego desde la aplicación.
- j. Realiza mantenimiento periódico, retirando, limpiando y reinstalando los sensores.

5.2.2. Nivel dispositivo

El nivel dispositivo describe el funcionamiento interno del sistema desde el encendido hasta la ejecución automática del riego.

- a. El sistema se energiza y el microcontrolador ejecuta el firmware de inicio (boot).
- b. Se verifica la conectividad a la red (Wi-Fi o SIM); en caso de fallo, se realizan intentos de reconexión automática.
- c. Se activan los sensores y se realiza la adquisición de datos: humedad del suelo (VWC), temperatura (°C) y conductividad eléctrica aparente (CEa).
- d. Las señales analógicas son acondicionadas y convertidas a formato digital.
- e. El sistema procesa los datos obtenidos de los sensores.
- f. Se comparan los valores medidos con los umbrales configurados.
- g. Se toma una decisión de control:
 - i. Si la humedad es menor al umbral mínimo → se activa la electroválvula o bomba de riego.
 - ii. En caso contrario → el sistema mantiene el riego desactivado.
- h. Se genera la trama de datos con los valores medidos y se transmite al servidor mediante protocolos de comunicación.
- i. Se monitorean condiciones críticas y se generan alertas en caso de valores fuera de rango.
- j. El sistema entra en espera hasta el siguiente ciclo de medición, repitiendo el proceso de forma continua.

5.3. Estructura de Funciones

La estructura de funciones descompone la función global del sistema AgroSmart en un conjunto de subfunciones organizadas por dominios, permitiendo identificar el flujo de energía (E), materia (M) y señales (S) entre ellas.

Esta representación facilita la comprensión del funcionamiento interno del sistema y sirve como base para el desarrollo de soluciones técnicas.

5.3.1. Dominio Electrónico

Subfunción	Descripción
Medir humedad del suelo	Captura la señal de contenido volumétrico de agua (0–100% VWC) en la zona radicular
Medir temperatura del suelo	Registra la temperatura del suelo en un rango de 0–60°C con resolución aproximada de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Medir impedancia eléctrica (CEa)	Estima la conductividad eléctrica aparente del suelo (0–5 dS/m) como indicador de salinidad
Acondicionar señal de sensores	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores
Activar electroválvula / bomba	Emite una señal digital de control (HIGH/LOW) para la apertura o cierre del sistema de riego

5.3.2. Dominio Mecánico

Subfunción	Descripción
Sostener módulo sensor en suelo	Mantiene la posición del sensor en la zona radicular (hasta 30 cm de profundidad, diámetro máximo 5 cm)



Proteger electrónica del entorno	Encapsula los circuitos con sellado mínimo IP54, resistente a polvo y salpicaduras
Soportar cargas de compactación	La carcasa resiste fuerzas del suelo, tránsito peatonal y herramientas agrícolas
Permitir extracción y reinserción	Diseño modular que permite retirar, limpiar y reinstalar los sensores sin herramientas

5.3.3. Dominio de Energía

Subfunción	Descripción
Recibir energía eléctrica	Acepta entrada de 5V DC (USB) o batería de 3.7–5V
Convertir y regular tensión	Convierte y estabiliza el voltaje para alimentar el sistema (DC/DC)
Almacenar energía	Utiliza batería recargable como fuente principal o de respaldo
Captar energía solar	Panel solar (~5W) para recarga autónoma en campo
Proteger ante sobretensión / cortocircuito	Incluye circuitos de protección ante fallas eléctricas

5.3.4. Dominio de Control

Subfunción	Descripción
------------	-------------



Procesar datos de sensores	El sistema recibe y procesa las lecturas de los sensores
Comparar valores con umbrales	Evalúa si los parámetros están dentro de los rangos configurados
Decidir activación de riego	Determina la apertura o cierre del sistema de riego
Transmitir datos a la nube	Envía datos mediante Wi-Fi usando protocolos de comunicación
Gestionar fallos de conexión	Realiza reconexión automática o cambio de red
Generar alertas	Detecta condiciones críticas y activa notificaciones

5.3.5. Dominio de Actuación

Subfunción	Descripción
Recibir señal de control	Recibe la orden digital desde el dominio de control (activar/desactivar riego).
Activar sistema de riego	Acciona la electroválvula o bomba según la señal recibida.
Controlar flujo de agua	Regula el paso de agua hacia el cultivo.
Aplicar riego	Entrega agua al suelo en la zona radicular.

5.3.6. Dominio de Software

Subfunción	Descripción
------------	-------------



Ejecutar firmware del sistema	Gestiona la lógica de operación y ciclos de monitoreo
Visualizar datos en la app	Muestra información en tiempo real y datos históricos
Interpretar estado del suelo	Presenta indicadores visuales para facilitar la comprensión
Enviar alertas automáticas	Notificaciones ante condiciones fuera de rango
Autodiagnóstico del sistema	Supervisa batería, conectividad y estado general
Proteger comunicación	Implementa protocolos de seguridad (TLS/HTTPS)

5.4. Estructura de Funciones Integrada

La estructura de funciones integrada de AgroSmart articula los cinco dominios en un flujo continuo de energía, materia y señales que parte desde la captación de energía y medición del suelo, hasta la activación del riego y la visualización de datos en la aplicación del agricultor.

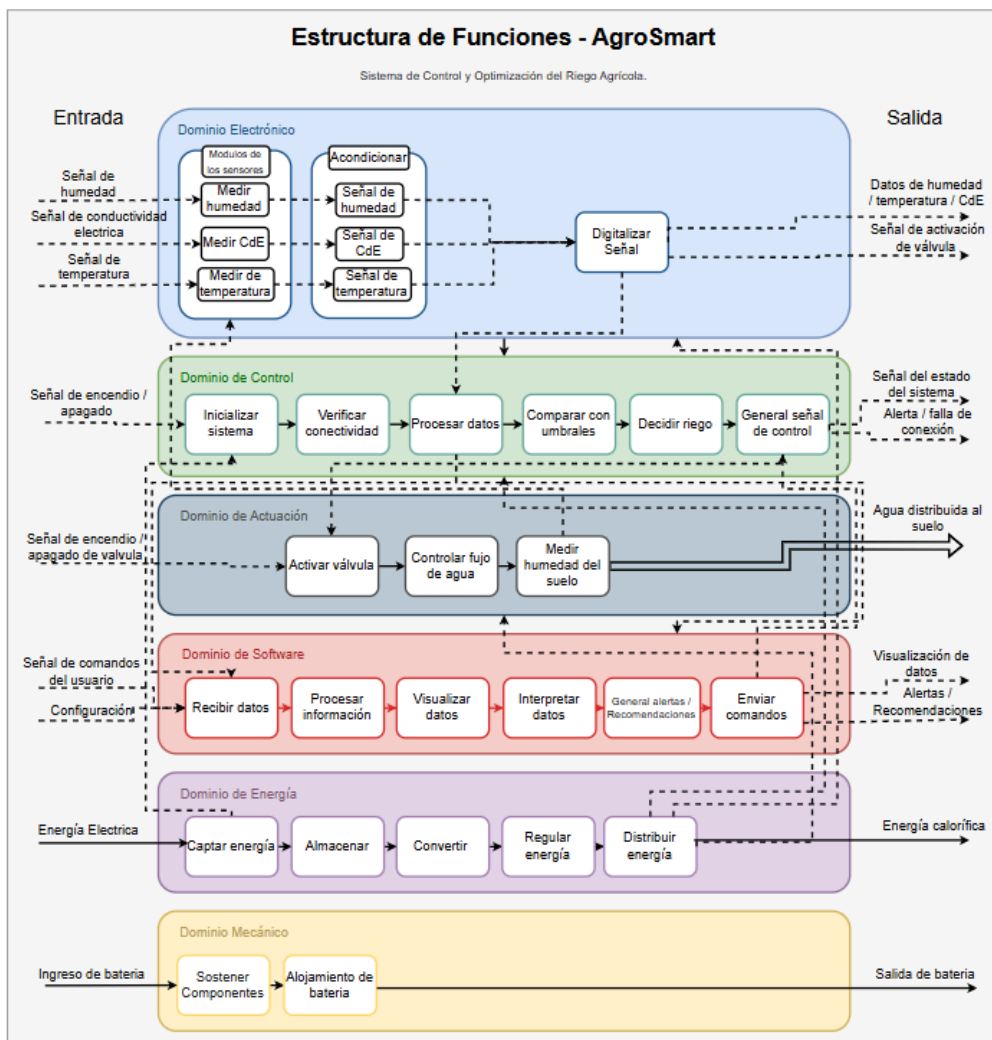


Diagrama 2. Estructura de funciones

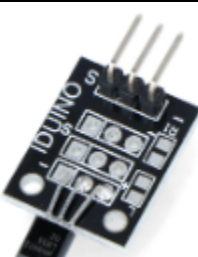
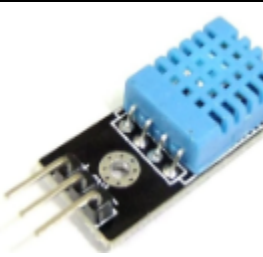
Fuente: Creación propia

6. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO

6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

Tabla 5. Matriz morfológica del dominio electrónico

Universidad Peruana Cayetano Heredia	DOMINIO ELECTRÓNICO			
	FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3

Sensores	Medir humedad			
		✗ Sensor Resistivo de H.(36)	Sensor Capacitivo de H.(36)	Sensor de Tensión Matricial(36)
	Medir temperatura			
		Sensor Analógico Lineal(36)	Sensor Digital Básico(36)	✗ Sensor Digital de Precisió(36)
	Medir CdE			
		Sondas Resistivas DC(37)	Sensor Análogo de Cd(37)E	✗ Sensor de Corriente(36)

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

A partir de la matriz morfológica se plantearon tres alternativas de solución para el dominio electrónico.

Alternativa 01

Función parcial

Portador seleccionado



Medir humedad	Sensor resistivo de humedad
Medir temperatura	Sensor digital de precisión
Medir CdE	Sensor de corriente

Análisis de compatibilidad

La presente alternativa utiliza sensores de fácil integración y disponibilidad comercial. El sensor resistivo de humedad permite medir el contenido de humedad mediante variaciones de resistencia eléctrica en contacto con el suelo, siendo una opción adecuada para aplicaciones de monitoreo básico.

Asimismo, el sensor digital de precisión proporciona lecturas confiables de temperatura y facilita la comunicación con el sistema de control. Por otro lado, el sensor de corriente empleado para la medición de conductividad eléctrica permite un adecuado procesamiento de señales dentro del sistema electrónico.

En conjunto, esta alternativa ofrece una solución funcional, económica y compatible con los requerimientos del proyecto.

Alternativa 02

Función parcial	Portador seleccionado
Medir humedad	Sensor capacitivo de humedad
Medir temperatura	Sensor digital básico
Medir CdE	Sensor analógico de CdE

Análisis de compatibilidad



La segunda alternativa considera sensores con mayor estabilidad frente a ambientes húmedos. El sensor capacitivo de humedad presenta menor desgaste debido a que no trabaja mediante contacto resistivo directo, mejorando su durabilidad durante el funcionamiento.

El sensor digital básico permite realizar lecturas de temperatura de manera sencilla y compatible con sistemas electrónicos. Asimismo, el sensor analógico de CdE genera señales continuas que requieren acondicionamiento electrónico para mejorar la precisión de medición.

En general, esta alternativa proporciona una solución estable y funcional para el monitoreo de variables.

Alternativa 03

Función parcial	Portador seleccionado
Medir humedad	Sensor de tensión matricial
Medir temperatura	Sensor analógico lineal
Medir CdE	Sondas resistivas DC

Análisis de compatibilidad

La tercera alternativa emplea sensores analógicos orientados al monitoreo agrícola. El sensor de tensión matricial permite medir humedad mediante variaciones eléctricas relacionadas con el contenido de agua presente en el suelo.

Asimismo, el sensor analógico lineal proporciona señales continuas para la medición de temperatura, requiriendo etapas adicionales de acondicionamiento electrónico. Finalmente, las sondas resistivas DC presentan una implementación sencilla para



medir conductividad eléctrica, aunque pueden verse afectadas por fenómenos de polarización y desgaste con el tiempo.

En conjunto, esta alternativa ofrece facilidad de implementación, aunque presenta ciertas limitaciones relacionadas con precisión y estabilidad de medición.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de evaluar las tres alternativas propuestas, se seleccionó la **Alternativa 01** como concepto óptimo para el dominio electrónico.

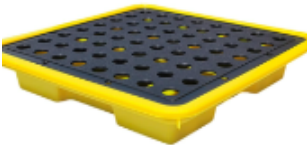
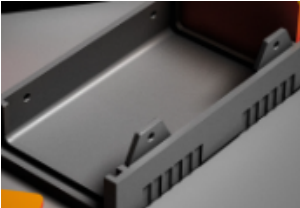
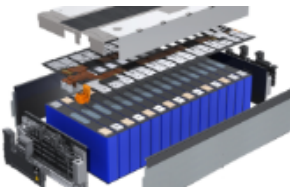
La selección se realizó considerando criterios de facilidad de implementación, disponibilidad de componentes, compatibilidad con el sistema de control y funcionamiento adecuado para los requerimientos del proyecto. El sensor resistivo de humedad permite realizar mediciones de manera sencilla y económica, mientras que el sensor digital de precisión proporciona lecturas confiables de temperatura.

Asimismo, el sensor de corriente empleado para la medición de conductividad eléctrica permite un adecuado procesamiento de señales dentro del sistema electrónico. En conjunto, la Alternativa 01 presenta una solución funcional, accesible y compatible con el desarrollo del prototipo implementado.

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

Tabla 6. Matriz morfológica del dominio mecánico

Universidad Peruana Cayetano Heredia	DOMINIO MECÁNICO			
	FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3

Estructura	Sostener componentes			
		Plataforma Modular Apilable(38)	✗ S. Embebido en Carcas(36)	Fabricación Aditiva 3D.(36)
	Alojar batería			No aplica
		✗ Módulo Extraíble de Batería(39)	Portabaterías Rígido Modular(39)	

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

A partir de la combinación de las alternativas identificadas en la matriz morfológica, se definieron tres conceptos de solución para el dominio mecánico.

a. Alternativa 1:

Función parcial

Portador seleccionado

Sostener componentes

Plataforma Modular Apilable

Alojar batería

Módulo Extraíble de Batería

Análisis de compatibilidad

La presente alternativa combina una plataforma modular apilable con un módulo extraíble de batería. Desde el punto de vista funcional, ofrece alta versatilidad, ya que permite reconfigurar la disposición de los componentes y reemplazar la



batería sin herramientas. Sin embargo, en términos económicos, esta solución resulta más costosa debido a la necesidad de fabricar múltiples piezas de interfaz, guías y sistemas de fijación. Respecto a la resistencia, las uniones entre módulos y el sistema de extracción de batería introducen puntos de posible fatiga mecánica, holguras o fallos por uso repetitivo. Por lo tanto, aunque es funcional, no es la opción más económica ni resistente para aplicaciones exigentes o de bajo presupuesto.

b. Alternativa 2:

Función parcial	Portador seleccionado
Sostener componentes	Sistema Embebido en Carcasa
Alojar batería	Portabaterías Rígido

Análisis de compatibilidad

Esta alternativa utiliza un sistema embebido en carcasa para sostener componentes y un portabaterías rígido para alojar la batería. En el aspecto económico, es la opción más favorable, ya que la carcasa puede fabricarse mediante procesos simples como inyección, termoformado o corte de materiales de bajo costo (acrílico, ABS, lámina de aluminio), y el portabaterías rígido es un componente estándar de bajo precio. Funcionalmente, la carcasa embebida protege todos los componentes internos de polvo, humedad e impactos leves, mientras que el portabaterías fijo garantiza una conexión eléctrica estable sin movimiento. En cuanto a la resistencia, al tratarse de una estructura monolítica o con pocas uniones fijas, presenta alta rigidez, baja probabilidad de fallo mecánico y una larga vida útil. Esta combinación es ideal para entornos de campo o uso continuo.

c. Alternativa 3:



Función parcial	Portador seleccionado
Sostener componentes	Fabricación Aditiva 3D
Alojar batería	Módulo Extraíble de Batería

Análisis de compatibilidad

La tercera alternativa emplea fabricación aditiva 3D para la estructura y un módulo extraíble de batería. Funcionalmente, permite personalizar geometrías, integrar canales, topes y compartimentos a medida, además de facilitar el cambio de batería. Sin embargo, en términos económicos, la impresión 3D tiene un costo por unidad elevado si se requieren más de 10 a 20 piezas, además de tiempos de impresión largos. En cuanto a la resistencia, la durabilidad depende críticamente del material utilizado (PLA, PETG, ABS, etc.). Los materiales económicos (PLA) pueden volverse frágiles con el tiempo o bajo carga mecánica, mientras que materiales resistentes elevan aún más el costo. Si bien es una excelente opción para prototipos, no resulta la más adecuada para un producto final económico y resistente.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de evaluar las tres alternativas propuestas, se seleccionó la **Alternativa 02** como el concepto óptimo para el dominio mecánico. La elección se realizó considerando los criterios prioritarios del proyecto: económico, funcional y resistente.

Justificación de la selección:

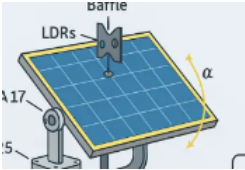
- La carcasa embebida sostiene los componentes de forma fija y protegida, eliminando puntos débiles asociados a uniones móviles.
- El portabaterías rígido asegura la batería sin movimiento interno, garantizando contacto eléctrico confiable incluso ante vibraciones.

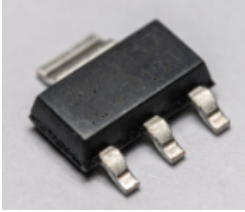
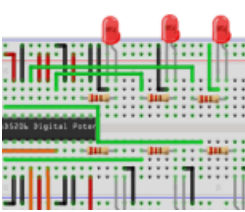
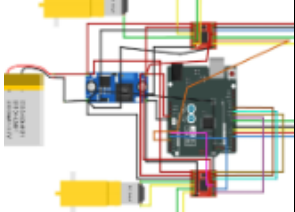
- El sistema puede fabricarse con materiales de bajo costo y procesos convencionales, reduciendo el precio unitario.
- La estructura monolítica o de pocas uniones fijas ofrece una vida útil prolongada y resistencia a impactos leves, polvo y humedad.

En conjunto, la Alternativa 02 presenta el mejor equilibrio entre bajo costo, funcionalidad práctica y resistencia mecánica, siendo la opción más adecuada para el desarrollo del proyecto.

6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

Tabla 7. Matriz morfológica del dominio de energía

Universidad Peruana Cayetano Heredia	DOMINIO DE ENERGÍA			
	FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Gestión de energía	Captar energía			No aplica
		✗ Sistema fotovoltaico	Alimentación USB/DC	
	Almacenar energía			
		Batería NiCd	Batería de NiMH	✗ Batería de iones de litio(39)

	Convertir energía			
		Convertidor DC Step-Up(39)	✗ Convertidor DC Step-Down(39)	MOSFET
	Regular energía			No aplica
		Regulación lineal LDO	✗ Gestor de potencia lot	
	Distribuir energía			No aplica
		Distribución paralela	✗ Distribución multinivel	

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

A partir de la matriz morfológica se propusieron tres alternativas de solución para el dominio de control.

Función parcial

Portador seleccionado

Captar Energía

Sistema Fotovoltaico

Almacenar energía

Batería de iones de litio



Convertir Energía	Convertidor DC Step - Down
Regular Energía	Convertidor de potencia Iot (AXP192)
Distribuir Energía	Distribución multinivel

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa está diseñada para la autonomía total. El uso de un sistema fotovoltaico junto con baterías de litio ofrece la mejor relación peso-energía y permite la recarga en campo. El gestor de potencia IoT es clave, ya que permite apagar módulos individuales para ahorrar energía, lo cual es ideal para dispositivos que transmiten datos por ráfagas. Sin embargo, es la opción más compleja técnicamente y requiere circuitos de protección específicos para el litio para evitar riesgos de sobrecarga.

Alternativa 2: Sistema Estándar Robusto

Función parcial	Portador seleccionado
Captar Energía	Alimentación USB/DC
Almacenar energía	Batería de NiMH
Convertir Energía	Convertidor DC Step - Up
Regular Energía	Regulación lineal LDO
Distribuir Energía	Distribución paralela



Análisis de compatibilidad:

Esta opción utiliza **Alimentación USB/DC** para una carga sencilla y **baterías de NiMH**, que son más seguras y fáciles de gestionar que las de litio. El uso de un **convertidor Step-Up** permite elevar el voltaje de la batería para alimentar sensores que requieran 5V o 12V constantes. La **regulación LDO** y la **distribución paralela** aseguran un diseño electrónico simple, económico y fácil de reparar, sacrificando un poco de eficiencia energética por estabilidad y bajo costo de implementación.

Alternativa 3: Sistema de Bajo Costo / Prototipado Rápido

Función parcial	Portador seleccionado
Captar Energía	Alimentación USB/DC
Almacenar energía	Batería de NiCd
Convertir Energía	MOSFET
Regular Energía	No aplica
Distribuir Energía	Distribución paralela

Análisis de compatibilidad:

Esta es la alternativa más económica. Las **baterías de NiCd** son baratas y resistentes a ciclos de carga descuidados, aunque tienen menor densidad energética y "efecto memoria". Al prescindir de un regulador dedicado y usar un **MOSFET** para el control de potencia básico, se reducen los componentes al mínimo. Es funcional para prototipos de laboratorio donde se dispone de una fuente de alimentación constante por USB, pero su eficiencia es baja y no es recomendable para despliegues a largo plazo en entornos aislados.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tras analizar las tres opciones, se selecciona la **Alternativa 01** como el concepto óptimo para el dominio de energía en esta etapa del desarrollo.

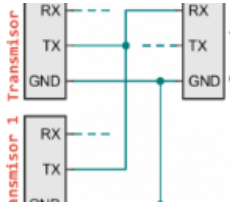
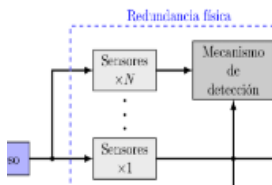
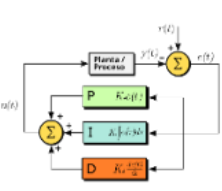
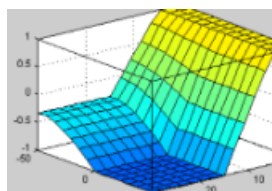
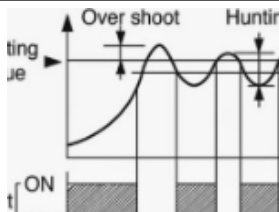
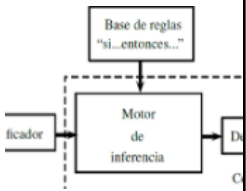
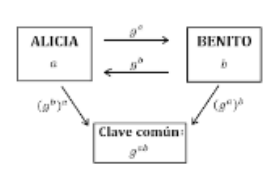
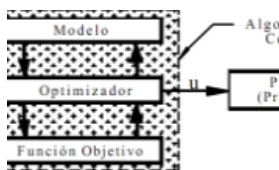
Justificación de la selección:

- **Seguridad y Simplicidad:** Las baterías de NiMH (Alternativa 2) ofrecen un manejo más seguro en comparación con el Litio, sin requerir sistemas de gestión (BMS) extremadamente complejos.
- **Versatilidad de Voltaje:** La inclusión del convertidor **Step-Up** es fundamental para garantizar que los sensores y actuadores reciban un voltaje constante, incluso cuando la carga de la batería empieza a descender.
- **Costo-Beneficio:** Utiliza componentes estándar (Regulación LDO y distribución paralela) que son económicos y fáciles de conseguir en el mercado local, cumpliendo con el criterio de viabilidad económica.
- **Confiabilidad:** La distribución paralela simple reduce los puntos críticos de fallo en el cableado, facilitando el mantenimiento en entornos donde las vibraciones o la humedad podrían afectar circuitos más complejos.

6.4. Matriz morfológica del dominio de control

Tabla 8. Matriz morfológica del dominio de control

Universidad Peruana Cayetano Heredia	DOMINIO DE CONTROL			
	FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Procesamiento	Iniciar sistema			
		Microcontrolador AVR (36)	✗Arquitectura ARM Cortex-M	Arquitectura SoC lot(39)

	Verificar conexión			
		Comunicación Serial Local	❌ Comunicación tipo LoRaWAN	Comunicación Wifi
	Validar datos			❌ No aplica
		Filtrado estadístico	Disminuir redundancia	
	Comparar umbrales			
		Algoritmo PID	Lógica Difusa	❌ Lógica Discreta o Digital
	Decidir operación			
		Inferencia Difusa	Algoritmo Discreto	❌ Algoritmo predictivo



	Mandar señal de control			
		Modulación PWM	Señal digital ON/OFF	

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

A partir de la matriz morfológica se propusieron tres alternativas de solución para el dominio de control.

Función parcial	Portador seleccionado
Inicializar sistema	Arquitectura SoC IoT
Verificar conexión	Comunicación Wifi
Validar datos	Disminuir redundancia
Comparar umbrales	Lógica difusa
Decidir operación	Algoritmo discreto
Mandar señal de control	Señal digital ON/OFF

Análisis de compatibilidad

La presente alternativa integra una arquitectura SoC IoT, la cual permite realizar tareas de procesamiento y conectividad dentro de un mismo sistema. Asimismo, la comunicación Wifi facilita la transmisión inalámbrica de datos hacia plataformas de monitoreo y control.

Por otro lado, la técnica de disminución de redundancia permite optimizar el procesamiento de datos y reducir errores durante la adquisición de información. La

lógica difusa mejora la capacidad de respuesta del sistema frente a variaciones de las variables medidas, permitiendo una toma de decisiones más flexible.

Finalmente, el algoritmo discreto y la señal digital ON/OFF permiten ejecutar acciones de control simples y compatibles con el funcionamiento del sistema. En conjunto, esta alternativa ofrece una solución eficiente, moderna y adecuada para aplicaciones de monitoreo automatizado.

Alternativa 02

Función parcial	Portador seleccionado
Inicializar sistema	Microcontrolador AVR
Verificar conexión	Comunicación serial local
Validar datos	Disminuir redundancia
Comparar umbrales	Algoritmo PID
Decidir operación	Inferencia difusa
Mandar señal de control	Modulación PWM

Análisis de compatibilidad

La segunda alternativa emplea un microcontrolador AVR debido a su facilidad de programación y amplia compatibilidad con sensores y módulos electrónicos. La comunicación serial local permite una transmisión estable de datos entre dispositivos cercanos.

Asimismo, el algoritmo PID proporciona un control preciso de variables mediante la corrección continua del error del sistema. La inferencia difusa permite adaptar las decisiones del sistema según diferentes condiciones de operación.



Finalmente, la modulación PWM facilita el control de actuadores mediante variaciones en el ciclo de trabajo de la señal. En conjunto, esta alternativa presenta una solución funcional y precisa para sistemas embebidos.

Alternativa 03

Función parcial	Portador seleccionado
Inicializar sistema	Arquitectura ARM Cortex-M
Verificar conexión	Comunicación tipo LoRa
Validar datos	No aplica
Comparar umbrales	Lógica discreta o digital
Decidir operación	Algoritmo predictivo
Mandar señal de control	No aplica

Análisis de compatibilidad

La tercera alternativa utiliza una arquitectura ARM Cortex-M, la cual ofrece mayor capacidad de procesamiento y eficiencia energética. Asimismo, la comunicación tipo LoRa permite transmitir información a largas distancias con bajo consumo energético.

La lógica discreta o digital permite realizar comparaciones simples mediante niveles definidos, facilitando el funcionamiento básico del sistema. Por otro lado, el algoritmo predictivo permite anticipar comportamientos del sistema a partir de datos previos.

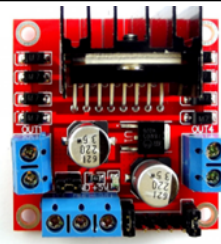
Sin embargo, la ausencia de una etapa definida de validación de datos y señal de control limita la integración completa de esta alternativa dentro del proyecto.

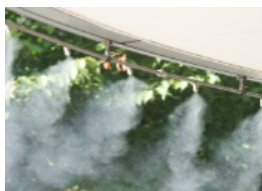
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de evaluar las alternativas propuestas, se seleccionó la **Alternativa 01** como concepto óptimo para el dominio de control. La selección se realizó considerando criterios de conectividad, facilidad de integración, capacidad de procesamiento y compatibilidad con sistemas de monitoreo remoto. La arquitectura SoC IoT permite integrar funciones de control y comunicación dentro de un mismo dispositivo, simplificando el desarrollo del sistema. Asimismo, la comunicación Wifi facilita la transmisión de información hacia plataformas digitales, mientras que la lógica difusa mejora la capacidad de respuesta frente a variaciones de las variables medidas. Finalmente, el uso de señales digitales ON/OFF permite realizar acciones de control de manera sencilla y eficiente. En conjunto, la Alternativa 01 presenta una solución funcional, moderna y compatible con los requerimientos del proyecto.

6.5. Matriz morfológica del dominio de actuación

Tabla 9. Matriz morfológica del dominio de actuación

Universidad Peruana Cayetano Heredia	DOMINIO DE ACTUACIÓN			
	FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Acciona miento	Abrir válvula			No aplica
		✗ Electroválvula Solenoides(39)	Válvula Rotativa Motorizada(39)	
	Controlar flujo de agua			

		Válvula N	Módulo Relé(39)	Driver Puente H(39)
	Distribuir agua			
		✗ Irrigación controlada	Irrigación de baja presión	Nebulizador de agua

6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de actuación

La matriz morfológica del dominio de actuación se desarrolló con la finalidad de identificar diferentes alternativas para las funciones relacionadas con la ejecución física de las acciones del sistema. Para ello, se consideraron funciones parciales como abrir válvulas, controlar flujo de agua y distribuir agua. A partir de esta matriz se propusieron distintas combinaciones de actuadores y mecanismos de distribución, permitiendo evaluar la compatibilidad y funcionamiento de cada alternativa según los requerimientos del proyecto.

Alternativa 01

Función parcial	Portador seleccionado
Abrir válvula	Electroválvula solenoide
Controlar flujo de agua	Interruptor
Distribuir agua	Irrigación controlada

Análisis de compatibilidad

La presente alternativa utiliza una electroválvula solenoide para controlar el paso de agua mediante señales eléctricas simples. Asimismo, el interruptor permite



activar o desactivar el flujo de manera sencilla y compatible con el sistema de control.

Por otro lado, el sistema de irrigación controlada permite distribuir el agua de manera localizada y eficiente, reduciendo pérdidas durante el riego. En conjunto, esta alternativa ofrece una solución funcional, económica y adecuada para aplicaciones de automatización básica.

Alternativa 02

Función parcial	Portador seleccionado
Abrir válvula	Válvula rotativa motorizada
Controlar flujo de agua	Interruptor
Distribuir agua	Irrigación de baja presión

Análisis de compatibilidad

La segunda alternativa emplea una válvula rotativa motorizada, la cual permite un control más preciso del paso de agua. El interruptor facilita el accionamiento del sistema y su integración con el circuito de control.

Asimismo, la irrigación de baja presión permite distribuir agua de manera uniforme utilizando menor consumo energético. En conjunto, esta alternativa proporciona una solución eficiente y adecuada para sistemas de riego automatizado.

Alternativa 03

Función parcial	Portador seleccionado
Abrir válvula	Electroválvula solenoide



Controlar flujo de agua

Interruptor

Distribuir agua

Nebulizador de agua

Análisis de compatibilidad

La tercera alternativa integra una electroválvula solenoide junto con un sistema de nebulización de agua. Esta configuración permite distribuir el agua en forma de pequeñas gotas, favoreciendo aplicaciones donde se requiere humedad ambiental o riego fino.

Asimismo, el interruptor permite controlar el funcionamiento del sistema de manera simple y compatible con el dominio de control. Sin embargo, el uso de nebulizadores puede incrementar el consumo de agua y requerir mayor mantenimiento.

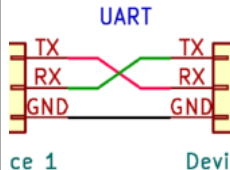
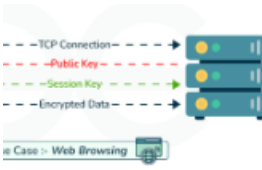
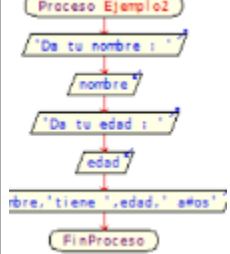
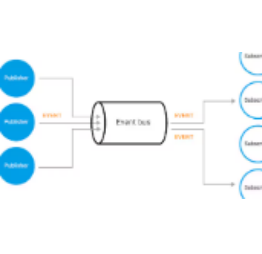
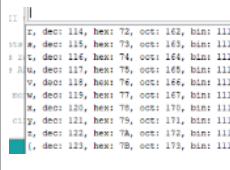
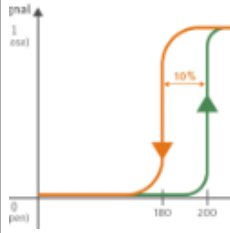
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

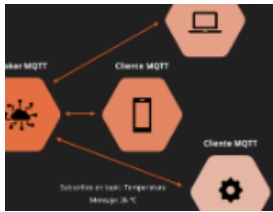
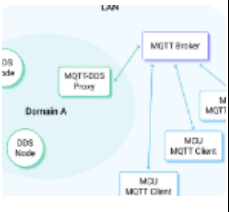
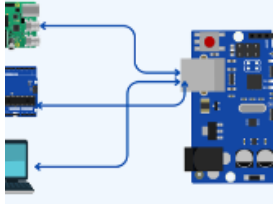
Después de evaluar las alternativas propuestas, se seleccionó la **Alternativa 01** como concepto óptimo para el dominio de actuación. La selección se realizó considerando criterios de facilidad de implementación, compatibilidad con el sistema de control, costo y eficiencia en la distribución de agua. La electroválvula solenoide permite un accionamiento rápido y sencillo, mientras que el sistema de irrigación controlada proporciona una distribución eficiente del agua hacia las zonas requeridas.

Asimismo, el uso de un interruptor facilita la integración del sistema de actuación con las señales de control generadas electrónicamente. En conjunto, la Alternativa 01 presenta una solución funcional, económica y adecuada para el desarrollo del proyecto.

6.6. Matriz morfológica del dominio de software

Tabla 10. Matriz morfológica del dominio de software

Universidad Peruana Cayetano Heredia	DOMINIO DE SOFTWARE			
	FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Lógica	Recibir datos			
		Protocolo UART	❌ Protocolo MQTT	Protocolo HTTP
	Procesar información			
		Procesamiento Secuencial	❌ Arq. basada en Eventos	Aprendizaje Automático
	Visualizar datos			
		Monitor Serial	Monitor Protocolo I2C(39)	❌ Dashboard IoT App
	Interpretar datos		$n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$	<pre>9 printf("Escriba tu apellido:"); 10 scanf("%s", &ap); 11 printf("\n escriba tu edad:"); 12 scanf("%d", &edad); 13 printf("Hola: %s", ap); 14 printf("%d", edad); 15 if(edad > 18) 16 { 17 printf("eres mayor de edad"); 18 } 19 if(edad < 18) 20 {</pre>

		Algoritmo de Histéresis	Filtros Digitales de Media	✗ Umbrales Programados
	Generar alertas			
		GPIO (Output)(39)	✗ Notificaciones MQTT	Bot de Mensajería
	Enviar comandos			
		✗ Middleware MQTT	Comunicación Serial	Backend en la Nube

6.6.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software

La matriz morfológica del dominio de software se desarrolló con la finalidad de identificar diferentes alternativas para las funciones relacionadas con la recepción, procesamiento, visualización e interpretación de datos del sistema. Para ello, se consideraron funciones parciales como recibir datos, procesar información, visualizar datos, interpretar datos, generar alertas y enviar comandos.

A partir de esta matriz se propusieron distintas combinaciones de protocolos de comunicación, métodos de procesamiento y plataformas de monitoreo, permitiendo evaluar la compatibilidad y funcionamiento de cada alternativa según los requerimientos del proyecto.

Alternativa 01



Función parcial	Portador seleccionado
Recibir datos	Protocolo MQTT
Procesar información	Arquitectura basada en eventos
Visualizar datos	Dashboard IoT App
Interpretar datos	Umbrales programados
Generar alertas	Notificaciones MQTT
Enviar comandos	Middleware MQTT

Análisis de compatibilidad

La presente alternativa utiliza el protocolo MQTT para la recepción y transmisión de datos, permitiendo una comunicación eficiente y ligera entre dispositivos IoT.

Asimismo, la arquitectura basada en eventos facilita el procesamiento de información en tiempo real, respondiendo automáticamente ante cambios en las variables monitoreadas.

Por otro lado, el Dashboard IoT App permite visualizar los datos de manera gráfica y remota, mejorando el monitoreo del sistema. La interpretación mediante umbrales programados permite generar decisiones simples y rápidas de acuerdo con valores establecidos previamente.

Finalmente, las notificaciones MQTT y el middleware MQTT facilitan el envío de alertas y comandos dentro del sistema, proporcionando una integración eficiente entre software y hardware. En conjunto, esta alternativa ofrece una solución moderna, estable y adecuada para aplicaciones IoT.

Alternativa 02



Función parcial	Portador seleccionado
Recibir datos	Protocolo UART
Procesar información	Procesamiento secuencial
Visualizar datos	Monitor serial
Interpretar datos	Algoritmo de histéresis
Generar alertas	GPIO (Output)
Enviar comandos	Comunicación serial

Análisis de compatibilidad

La segunda alternativa emplea el protocolo UART para la comunicación serial entre dispositivos, permitiendo una transmisión de datos sencilla y de fácil implementación. Asimismo, el procesamiento secuencial organiza las tareas del sistema de manera ordenada y continua.

El monitor serial permite visualizar información básica durante el funcionamiento y depuración del sistema. Por otro lado, el algoritmo de histéresis ayuda a reducir cambios repetitivos causados por pequeñas variaciones en las mediciones.

Finalmente, el uso de GPIO y comunicación serial permite ejecutar acciones y enviar comandos de manera directa hacia los actuadores. En conjunto, esta alternativa representa una solución funcional y adecuada para sistemas embebidos básicos.

Alternativa 03

Función parcial	Portador seleccionado
Recibir datos	Protocolo HTTP
Procesar información	Aprendizaje automático
Visualizar datos	Monitor protocolo I2C



Interpretar datos	Filtros digitales de media
Generar alertas	Bot de mensajería
Enviar comandos	Backend en la nube

Análisis de compatibilidad

La tercera alternativa integra tecnologías orientadas a aplicaciones avanzadas de monitoreo y análisis de datos. El protocolo HTTP permite la comunicación mediante servicios web y plataformas en línea.

Asimismo, el aprendizaje automático facilita el análisis inteligente de información y la detección de patrones dentro de los datos obtenidos. Los filtros digitales de media permiten reducir ruido en las señales procesadas, mejorando la estabilidad de las mediciones.

Finalmente, el backend en la nube y el bot de mensajería permiten gestionar alertas y comandos de forma remota. Sin embargo, esta alternativa requiere mayor capacidad de procesamiento y una infraestructura más compleja para su implementación.

6.6.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de evaluar las alternativas propuestas, se seleccionó la **Alternativa 01** como concepto óptimo para el dominio de software.

La selección se realizó considerando criterios de compatibilidad, facilidad de integración, estabilidad de comunicación y capacidad de monitoreo remoto. El protocolo MQTT permite una transmisión eficiente de datos con bajo consumo de recursos, mientras que la arquitectura basada en eventos facilita la respuesta rápida ante cambios en las variables monitoreadas.

Asimismo, el Dashboard IoT App proporciona una visualización clara y accesible de la información del sistema. Finalmente, las notificaciones y el middleware MQTT permiten integrar de manera eficiente la generación de alertas y el envío de comandos.

7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

7.1. Boceto del Concepto de solución 1

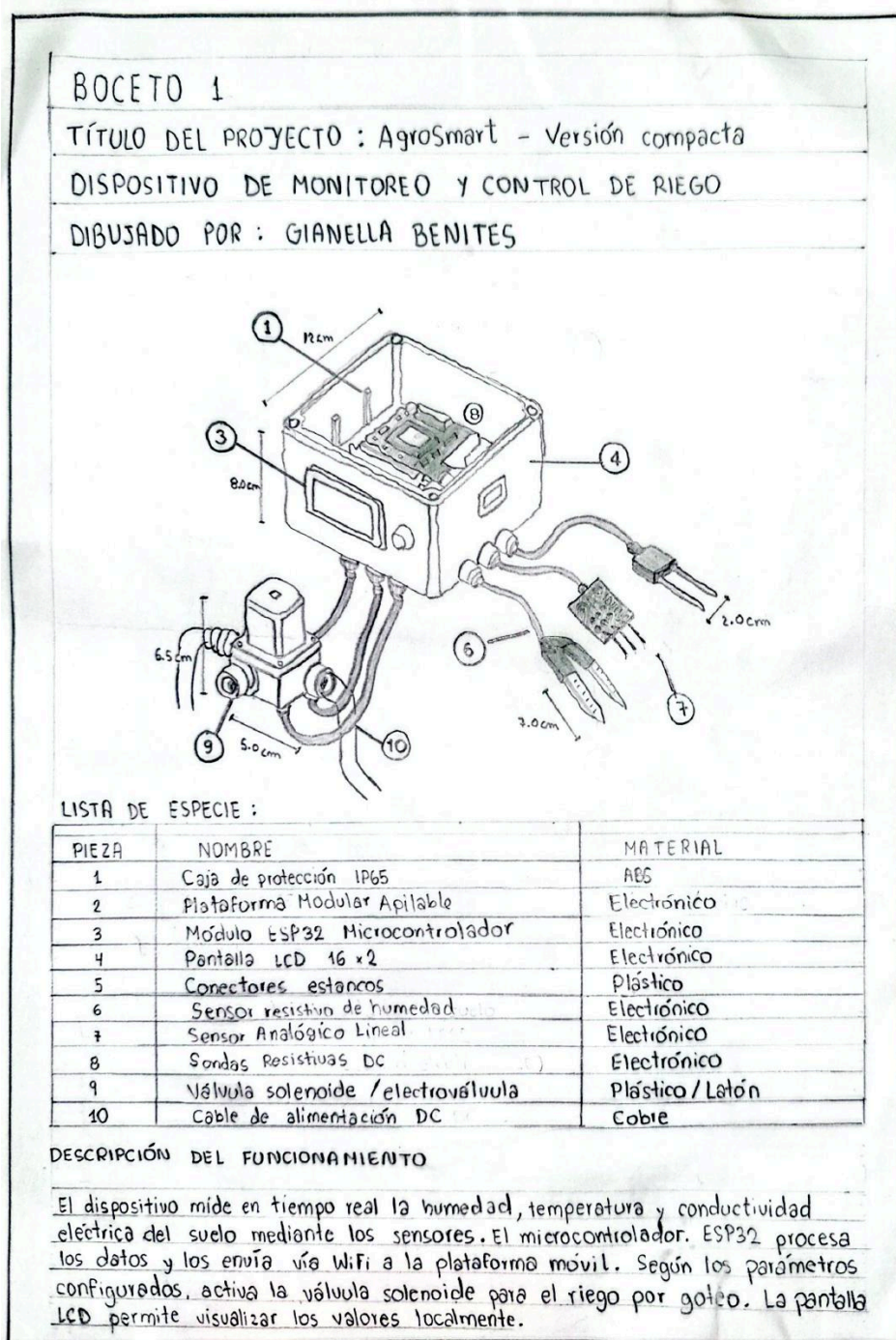


Figura 16. Boceto 1

Fuente: Creación propia

7.2. Boceto del Concepto de solución 2

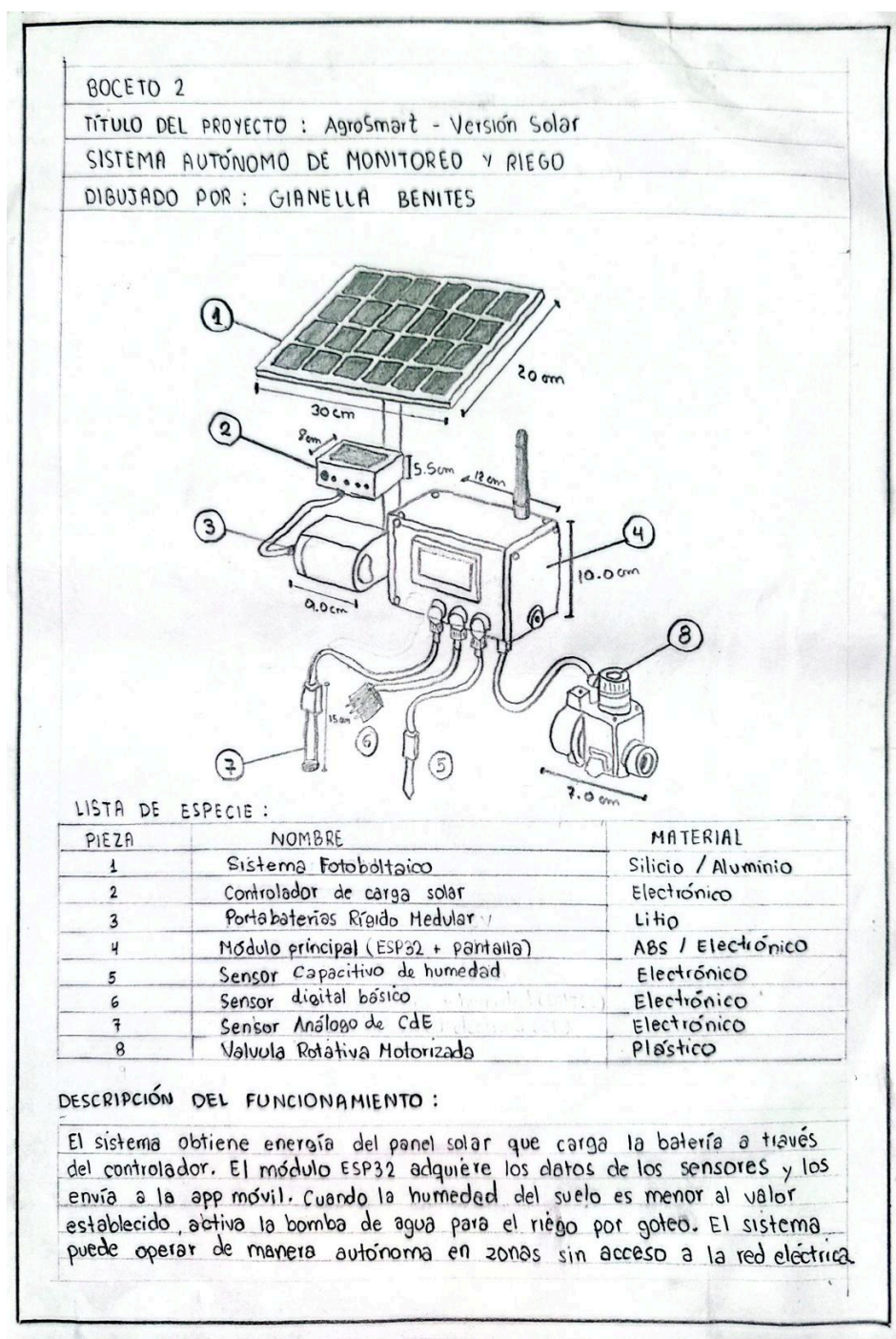


Figura 17. Boceto 2

Fuente: Creación propia

7.3. Boceto del Concepto de solución 3

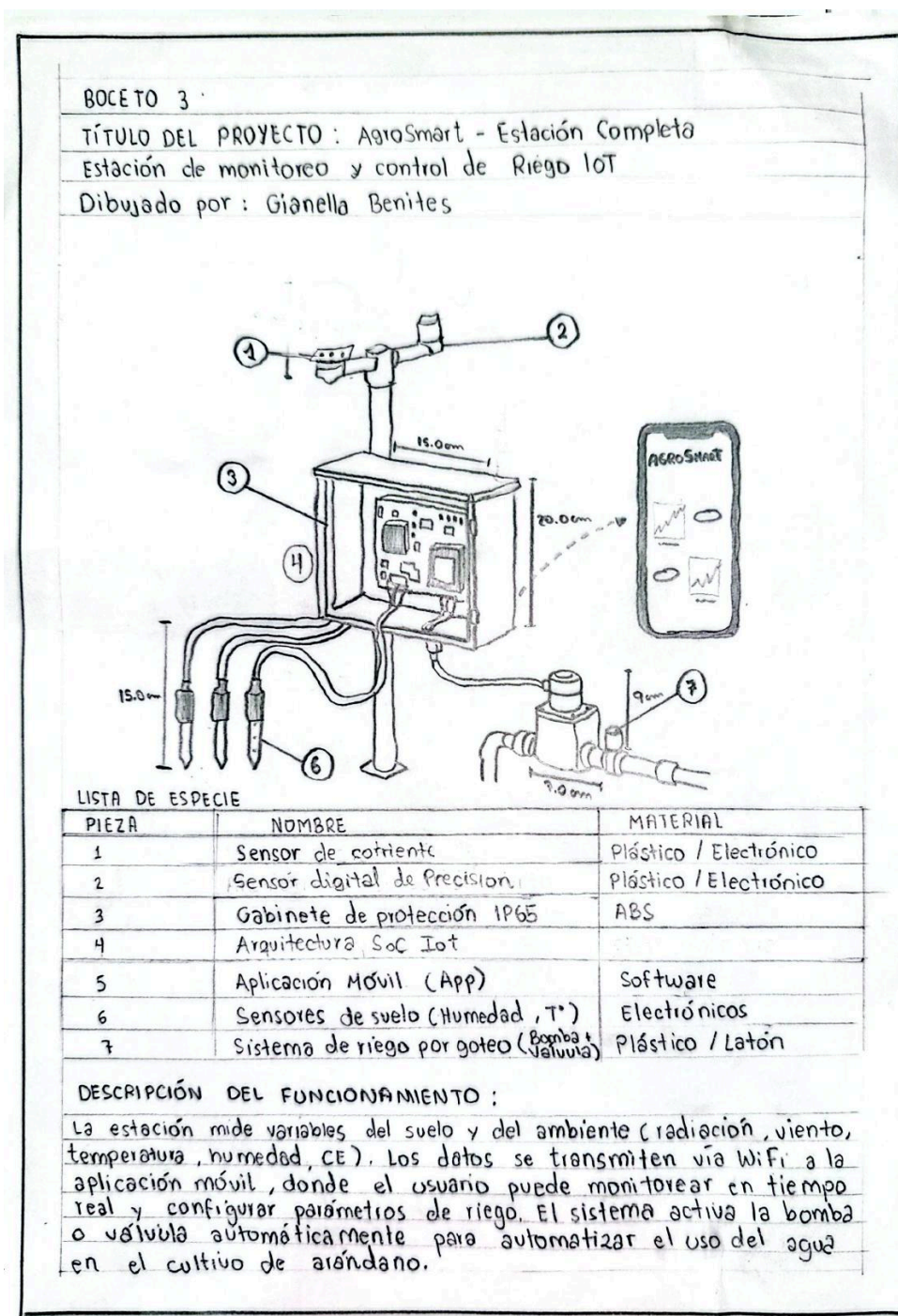


Figura 18. Boceto 3

Fuente: Creación propia

8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para la evaluación de los conceptos de solución se seleccionaron criterios relacionados con el funcionamiento, integración y viabilidad del sistema automatizado. Estos criterios permitieron comparar objetivamente las diferentes alternativas propuestas.

Los criterios considerados fueron los siguientes:

- **Costo de implementación:** relacionado con el gasto necesario para adquirir e integrar los componentes del sistema.
- **Facilidad de implementación:** evalúa la complejidad del ensamblaje, programación e integración del hardware y software.
- **Compatibilidad:** analiza la correcta interacción entre sensores, sistema de control, actuación y software.
- **Precisión de medición:** considera la confiabilidad de los datos obtenidos durante el monitoreo.
- **Consumo energético:** evalúa la eficiencia energética del sistema durante su funcionamiento.
- **Facilidad de mantenimiento:** considera la facilidad de reparación, reemplazo y ajuste de componentes.
- **Disponibilidad de componentes:** evalúa la facilidad para adquirir los dispositivos electrónicos utilizados.
- **Estabilidad de funcionamiento:** analiza la capacidad del sistema para operar continuamente sin presentar fallas.

Para la asignación de puntajes se utilizó una escala de 1 a 3, donde:

Puntaje	Evaluación
1	Bajo
2	Medio



Matriz de Pugh – Evaluación de conceptos de solución

Criterios técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Costo de implementación	3	2	1
Facilidad de implementación	3	2	1
Compatibilidad entre componentes	3	2	2
Precisión de medición	3	2	3
Consumo energético	2	2	1
Facilidad de mantenimiento	3	2	1
Disponibilidad de componentes	3	2	1
Estabilidad de funcionamiento	3	2	2
TOTAL	23	16	12

Imagen 19. Matriz de Pugh

Fuente: Creación propia

8.2. Justificación de asignación de puntajes

Los puntajes asignados a cada concepto de solución fueron establecidos considerando el desempeño técnico de los componentes seleccionados, así como su facilidad de integración dentro del sistema.



La Solución 1 obtuvo mayores puntuaciones debido a la compatibilidad entre sensores, sistema de control y software implementado. Asimismo, presenta facilidad de implementación y disponibilidad comercial de los componentes utilizados.

La Solución 2 obtuvo puntuaciones intermedias debido a que algunos componentes requieren etapas adicionales de acondicionamiento y configuración, incrementando parcialmente la complejidad del sistema.

Por otro lado, la Solución 3 incorporó tecnologías con mejores capacidades de procesamiento y monitoreo; sin embargo, presentó mayores costos de implementación y una integración más compleja respecto a las otras alternativas.

8.2.1. Concepto de Solución 1

El Concepto de Solución 1 presentó un adecuado equilibrio entre funcionalidad, facilidad de implementación y compatibilidad entre componentes. Los sensores seleccionados permiten obtener mediciones confiables y estables, mientras que el sistema de control facilita el procesamiento y transmisión de datos.

Asimismo, la integración mediante protocolos de comunicación IoT y plataformas de monitoreo remoto permite una interacción eficiente entre hardware y software. Esta alternativa también presenta facilidad de mantenimiento y disponibilidad comercial de componentes, reduciendo costos de implementación.

En conjunto, esta solución ofrece un funcionamiento estable y adecuado para los requerimientos del proyecto.

8.2.2. Concepto de Solución 2

El Concepto de Solución 2 presentó un desempeño intermedio en la mayoría de criterios evaluados. Aunque utiliza componentes funcionales y de costo moderado, algunos sensores requieren acondicionamiento adicional y presentan menor estabilidad frente a condiciones de trabajo continuo.



Asimismo, la integración entre módulos electrónicos y software resulta más compleja respecto a la Solución 1, incrementando parcialmente el tiempo de implementación y configuración del sistema.

Sin embargo, esta alternativa mantiene una estructura funcional y adecuada para aplicaciones de monitoreo básico.

8.2.3. Concepto de Solución 3

El Concepto de Solución 3 incorpora tecnologías avanzadas relacionadas con procesamiento y monitoreo remoto. No obstante, esta alternativa presentó mayor complejidad de integración y mayores costos de implementación.

Asimismo, algunos componentes requieren configuraciones adicionales y un mayor nivel de procesamiento, aumentando el consumo energético y la dificultad de mantenimiento del sistema.

Aunque esta solución presenta buenas capacidades tecnológicas, su implementación resulta menos viable para el alcance del proyecto desarrollado.

8.3. Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de Pugh, se seleccionó el **Concepto de Solución 1** como alternativa óptima para el desarrollo del proyecto.

La selección se realizó debido a que obtuvo el mayor puntaje total, destacando en criterios de compatibilidad, facilidad de implementación, estabilidad de funcionamiento y disponibilidad de componentes.

Asimismo, esta alternativa presenta una adecuada relación entre desempeño técnico y costo de implementación, permitiendo desarrollar un sistema funcional, confiable y compatible con los requerimientos planteados para el proyecto.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- International Atomic Energy Agency. Gestión del agua con fines agrícolas [Internet]. IAEA; 2018 [cited 2026 Apr 5]. Available from: <http://www.iaea.org/es/temas/gestion-del-agua-con-fines-agricolas>
- Isidoro Ramírez D. Minimización de impactos en la agricultura de regadío [Internet]. 2010 [cited 2026 Apr 5]. Available from: <http://hdl.handle.net/10532/1606>
- Quispe Matos KR, Carbajal Llosa CM, Mejia Maita SY, Chuchon Remon RJ, Quiñones Trejo RA, Samaniego Vivanco TD, et al. Variación espacial de la fertilidad del suelo en la EEA Donoso [Internet]. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); 2026 [cited 2026 Apr 5]. Available from: <http://hdl.handle.net/20.500.12955/3064>
- Velarde Flores J. REPORTE DE INFLACIÓN Panorama actual y proyecciones macroeconómicas [Internet]. Jirón Santa Rosa 441, Lima 1: Biblioteca Nacional del Perú; 2025. p. 155 pg. Available from: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2025/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2025.pdf>
- Velasco-Muñoz J, Aznar-Sánchez J, Belmonte-Ureña L, Román-Sánchez I. Sustainable Water Use in Agriculture: A Review of Worldwide Research. Sustainability. 2018 Apr 5;10(4):1084. doi:10.3390/su10041084
- BID verifica avances de investigación en Estación Experimental Agraria Donoso del INIA – Instituto Nacional de Innovación Agraria [Internet]. 2019 Nov 15 [cited 2026 Apr 5]. Available from: <https://www.inia.gob.pe/2019-nota-140/>
- FAO. Water for sustainable food and agriculture [Internet]. FAO; 2016 [cited 2026 Apr 7]. p. 33. Available from: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i7959en>
- Shamshiri RR, Balasundram SK, Rad AK, Sultan M, Hameed IA. An Overview of Soil Moisture and Salinity Sensors for Digital Agriculture Applications. In: Digital Agriculture, Methods and Applications [Internet]. IntechOpen; 2022 [cited 2026 Apr 5]. Available from: <https://www.intechopen.com/chapters/82324> doi:10.5772/intechopen.103898
- Avila JZ. Reporte Electrónico Tecnológico (RET): Sistemas y equipos inteligentes de aplicación en la Agricultura [Internet]. 2022. Available from: <https://www.patenta.pe/wp-content/uploads/2025/05/RET-Agricultura.pdf>



-
- ONU. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible [Internet]. [cited 2026 Apr 5]. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>
 - Uso Del Agua En La Agricultura: Métodos Y Tecnologías [Internet]. 2024 [cited 2026 Apr 26]. Available from: <https://eos.com/es/blog/uso-del-agua-en-agricultura/>
 - Hídricos AN del AP de M de la G de los R, Hídricos AN del AD de G de C de los R, Huaral AN del AAA del ACFAL de AC, Olguín Cuzquén MG. Informe técnico del segundo monitoreo participativo de la calidad del agua superficial en la cuenca del río Chancay - Huaral, 2014 [Internet]. 2014 Jul [cited 2026 Apr 26]. Available from: <https://repositorio.ana.gob.pe/item/a44302b5-dac0-4e64-8b46-50866709412a>
 - Drupal [Internet]. [cited 2026 Apr 26]. ANA presenta el estado situacional de la calidad del agua en cuenca Chancay Huaral. Available from: <https://www.ana.gob.pe/noticia/ana-presenta-el-estado-situacional-de-la-calidad-del-agua-en-cuenca-chancay-huaral>
 - ISO [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. ISO 46001:2019. Available from: <https://www.iso.org/standard/68286.html>
 - Seguridad alimentaria y nutrición [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: <https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/es/c/1476478/>
 - ISO 46001:2019(en), Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:68286:en>
 - Ardumania. Qué es el ESP32: características, funcionamiento y cómo aprovecharlo. Ardumania [Internet]. 2025 Nov 19 [cited 2026 Apr 29]. Available from: <https://ardumania.es/que-es-el-esp32/>
 - Quiroz-Valdez JA, Almaraz-Damian JA, Ramos-Díaz E. Transformación agrícola: implementación de un sistema de Monitoreo IoT para la gestión inteligente de cultivos. Padi Bol Científico Cienc Básicas E Ing ICBI. 2024 Nov 30;12:188–98. doi:10.29057/icbi.v12iEspecial4.13323
 - Bernardos JRD de los. Monitoreo continuo y toma de decisiones agronómicas con IoT: hacia la agricultura inteligente. Innovatione [Internet]. 2026 Jan 13 [cited 2026 Apr 29]. Available from: <https://innovatione.eu/2026/01/13/iot-agricultura-monitoreo-continuo/>
 - NOW RI. IT NOW [Internet]. 2024 [cited 2026 Apr 29]. Protocolo MQTT y su aplicación en IOT. Available from: <https://www.itnow.connectab2b.com/post/protocolo-mqtt-y-su-aplicacion-en-iot>
-



-
- Netafim [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. GrowSphere™ – The OS for Precision Irrigation & Fertigation | Digital Farming. Available from: <https://www.netafim.com/en/digital-farming/>
 - Netafim Orbia GrowSphere ONE Manual (Page 3 of 9) | ManualsLib [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://www.manualslib.com/manual/3345803/Netafim-Orbia-Growsphere-One.html?page=3#manual>
 - Hydrowise [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://www.hydrowise.com/>
 - ECH2O EC-5 - METER Group [Internet]. [cited 2026 May 6]. Available from: <https://metergroup.com/products/ech20-ec-5-soil-moisture-sensor/>
 - Sensor de humedad del suelo - VH400 [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://vegetronix.com/Products/VH400/>
 - thingsboard. ThingsBoard [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. ThingsBoard — Open-source IoT (Internet of Things) Platform. Available from: <https://thingsboard.io/>
 - Blynk | Agriculture IoT Platform [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://blynk.io/solutions/agriculture>
 - ZHAO D. Irrigation system, irrigation sensor and smart scheduling for irrigation, processes, and methods of use [Internet]. US20250048979A1, 2025 [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://patents.google.com/patent/US20250048979A1/en>
 - Indecopi :: Gaceta Web [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: https://pi.indecopi.gob.pe/gaceta/gacetaweb?nro_expediente=002817-2025/DIN
 - Ballesta GML. Sistema De Riego Por Goteo Alineado Fijo. [Internet]. ES2351902 (A1), 2011. Available from: https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&bcId=0&locale=es_ES&return=true&FT=D&date=20110214&CC=ES&NR=2351902A1&KC=A1
 - 张伟. Solar automatic drip irrigation device [Internet]. CN201674848U, 2010 [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://patents.google.com/patent/CN201674848U/en>
 - Kumari S, Ali N, Dagati M, Dong Y. IoT-Enabled Soil Moisture and Conductivity Monitoring Under Controlled and Field Fertigation Systems. AgriEngineering. 2025 Jul;7(7):207. doi:10.3390/agriengineering7070207
 - Abdelmoneim AA, Kimaita HN, Al Kalaany CM, Derardja B, Dragonetti G, Khadra R. IoT Sensing for Advanced Irrigation Management: A Systematic Review of Trends, Challenges, and Future Prospects. Sensors. 2025 Jan;25(7):2291. doi:10.3390/s25072291
-



- Asencio Marchena DE, Romero Rojas KM. Diseño de un sistema automatizado de riego por goteo. Un caso de estudio en un vivero de cultivo de arándano [Internet]. 2024 Jan 20 [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://repositorio.upn.edu.pe/item/130fb3a2-34ba-4871-9afc-8cd57123c938>
- Custodio Lllontop DM. Evaluacion del sistema de tratamiento de agua de riego del cultivo de arandano (Vaccinium corymbosium) en el proyecto Olmos - Lambayeque [Internet]. 2025 [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://hdl.handle.net/20.500.12996/7425>
- Hi-Fi SAC Perú [Internet]. [cited 2026 May 6]. Electrónica HI-FI SAC. Available from: <https://hifisac.com/>
- Naylamp Mechatronics - Perú [Internet]. [cited 2026 May 6]. Naylamp Mechatronics - Perú. Available from: <https://naylampmechatronics.com/>
- Amazon.com: XLIHAWY Plataforma modular apilable de contención de tambor, plataforma modular apilable de plástico, bandeja industrial a prueba de fugas de tambores de aceite de carga nestable (28.3x28.3x6.1 in : Industrial y Científico [Internet]. [cited 2026 May 6]. Available from: <https://www.amazon.com/-/es/XLIHAWY-Plataforma-contenci%C3%B3n-plataforma-28-3x28-3x6-1/dp/B0D81JDWV9?th=1>
- [Electromania Peru \[Internet\]. \[cited 2026 May 6\]. Available from: https://www.electromania.pe/](https://www.electromania.pe/)

Alumno	Porcentaje de participación
Gianella	100%
Lidia	100%
Yenifer	100%
Anderson	85%
Carlos	25%